



győri szakképzési centrum

Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai
Technikum és Kollégium



9021 Győr, Szent István út 7.

+36 (96) 529-480

+36 (96) 529-448

OM: 203037/003

jedlik@jedlik.eu

www.jedlik.eu

Záródolgozat feladatkiírás

Tanuló(k) neve: Gábrriel Milán, Nyári Patrik
Képzés: nappali
Szak: 5 0613 12 02 Informatikai rendszer- és
alkalmazásüzemeltető technikus

A záródolgozat címe:

„QUBE MiniPC Kft” hálózatának tervezése

Konzulens: Kovacsics Tamás
Beadási határidő: 2026. 04. 20.

Győr, 2026. április 20.

Módos Gábor
igazgató



győri szakképzési centrum

Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai
Technikum és Kollégium



9021 Győr, Szent István út 7.

+36 (96) 529-480

+36 (96) 529-448

OM: 203037/003

jedlik@jedlik.eu

www.jedlik.eu

Konzultációs lap

	A konzultáció		Konzulens aláírása
	ideje	témája	
1.	2026.02.10.	Témaválasztás és specifikáció	
2.	2026.03.19.	Záródolgozat készültségi fokának értékelése	
3.	2026.04.20.	Dokumentáció véglegesítése	

Tulajdonosi nyilatkozat

Ez a dolgozat a saját munkánk eredménye. Dolgozatunk azon részeit, melyeket más szerzők munkájából vettünk át, egyértelműen megjelöltük.

Ha kiderülne, hogy ez a nyilatkozat valótlan, tudomásul vesszük, hogy a szakmai vizsgabizottság a szakmai vizsgáról kizár minket és szakmai vizsgát csak új záródolgozat készítése után tehetünk.

Győr, 2026. április 20.

tanuló aláírása

tanuló aláírása

tanuló aláírása

QUBE MiniPC Kft.
8019 Székesfehérvár Alkotmány utca 12/B.
+36 20 492 2928
info@qube.com

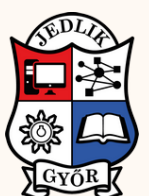
2026. április 20.
QUBE IT osztály

QUBE Hálózati dokumentáció

Gábrriel Milán
Nyári Patrik



QUBE



TARTALOMJEGYZÉK

1. Bemutakozás.....	5
1.1. Cégünkről.....	5
2. Projekt.....	6
2.1. Projekt bemutatása	6
2.2. Munkamegosztás	7
2.3. Projektmenedzsment	8
2.3.1 Fájlmegosztás	8
2.3.2. Projektkövetés.....	9
2.3.3. Nehézségek	9
3. Hálózat	10
3.1. Fizikai topológia.....	10
3.2. Logikai felépítés.....	13
3.2.1. Központ telephely.....	14
3.2.2. Bolt telephely	15
3.2.3. Termelés telephely	16
3.3. IP címezés	17
3.3.1. IPv4.....	18
3.3.2. IPv6.....	19
3.4. VLAN-ok.....	19
3.4.1. KÖZPONT VLAN-ok.....	20
3.4.2. BOLT VLAN-ok.....	20
3.4.3. GYÁRTÁS VLAN-ok.....	21
3.4.4. CSOMAGOLÁS VLAN-ok	21
3.5. Második rétegbeli redundancia	22
3.5.1. Feszítőfa	22

3.5.2. Link-aggregáció.....	22
3.6. Harmadik rétegbeli redundancia	23
3.6.1. Átjáró redundancia.....	24
3.7. Biztonság.....	26
3.7.1. PPP hitelesítés.....	26
3.7.2. DAI	26
3.7.3. DHCP felügyelet.....	27
3.7.4. Broadcast védelem	27
3.7.5. PortFast.....	27
3.7.6. BPDU védelem	28
3.7.7. Eszközbiztonság	28
3.8. Peremszolgáltatások.....	29
3.8.1. Tűzfalszabályok.....	29
3.8.2. Statikus hálózati címfordítás	31
3.8.3. Dinamikus hálózati címfordítás	32
3.8.4. Port alapú címfordítás	33
3.9. Site-to-site kiszolgálás.....	34
3.9.1. Kiszolgálási modell	34
3.9.2. Alagúttechnológia	35
3.9.3. VPN titkosítás.....	36
3.10. Forgalomirányítás.....	37
3.10.1. Statikus forgalomirányítás	37
3.10.2. Dinamikus forgalomirányítás	38
3.11. Vezeték nélküli hálózatok	39
4. Szerverszolgáltatások.....	40
4.1. Szerverek és feladataik	40

4.2. Windows szerver.....	41
4.2.1. Active Directory	41
4.2.2. Csoportházirendek	42
4.2.3. Dinamikus címfordítás.....	43
4.2.4. Dinamikus cím kiosztás.....	43
4.2.5. Webszerver	44
4.2.6. Fájlmegosztás	45
4.3. Linux szerver	46
4.3.1. Fájlmegosztás	46
4.3.2. AAA protokoll.....	46
4.3.3. Időszinkronizáció	47
4.3.4. Távoli elérés.....	47
4.4. ZABBIX Szerver	48
4.4.1. Hálózatmegfigyelés	48
4.4.2. Hálózatautomatizáció.....	49
4.5. Szolgáltatás redundancia.....	51
5. Megvalósítás és költségvetés	52
5.1. Eszközök.....	52
5.1.1. Hálózati eszközök.....	52
5.1.2. Szerverek.....	52
5.1.3. Felhasználói eszközök.....	53
5.1.4. Egyéb	53
5.2. Internet előfizetés	53
5.3. IP címek	54
5.4. Kivitelezés.....	54
5.5. Árajánlat.....	55

6. Prototípus és tesztelés	58
6.1. Célja	58
6.2. Megvalósítása	59
6.3. Bemutatása	60
6.4. Tesztelés	62
Irodalomjegyzék.....	63

1. BEMUTATKOZÁS

1.1. CÉGÜNKRŐL

A **QUBE MiniPC Kft.** egy innovatív magyar technológiai vállalat, amely kompakt, energiatakarékos **mini PC-k fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.**

A cég gyártóbázisa Győrben található, ahol modern gyártási folyamatokkal készülnek a kis méretű, mégis nagy teljesítményű számítógépek. A vállalat irodai és fejlesztési központja Székesfehérváron működik, míg a vásárlók személyesen is megtekinthetik és kipróbálhatják a termékeket a nyíregyházi üzletben.

A QUBE célja, hogy megbízható, helyben gyártott technológiai megoldásokat kínáljon mind otthoni, mind üzleti felhasználók számára.



1. ábra: Qube által gyártott minipc

2. PROJEKT

2.1. PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt célja egy korszerű, biztonságos és jól szervezett informatikai infrastruktúra kialakítása a QUBE mini PC-ket gyártó vállalat számára. A fejlesztés középpontjában egy modern, redundáns hálózat létrehozása áll, amely biztosítja a folyamatos működést, a magas rendelkezésre állást és a vállalati adatok védelmét. A kialakított rendszer **stabilan támogatja a gyártási, irodai és kereskedelmi folyamatokat**, miközben **skálázható és hosszú távon is megbízható** megoldást nyújt a vállalat számára.

A projekt során a csapat felmérte a szükséges erőforrásokat, a lehetséges kockázatokat, valamint kidolgozta a költségvetési és finanszírozási terveket. Emellett összegyűjtésre kerültek a cég brandinganyagjai, amelyek alapot biztosítanak a későbbi webdesign és online megjelenés kialakításához.

A kivitelezésért és a tervezésért a **cég újonnan létrehozott IT részlege** volt felelős. Ez a csapat koordinálta a projekt minden fázisát, biztosítva a hálózat és az infrastruktúra kialakításának szakmai színvonalát, valamint a rendszer biztonságos és hatékony működését.

2.2. MUNKAMEGOSZTÁS

A projekten **Nyári Patrik** és **Gábrriel Milán** dolgoztak, egymás munkáját kiegészítve, hogy a feladatok hatékonyan és szervezeten haladjanak. Mindketten külön területekre fókuszáltak, miközben folyamatosan egyeztettek a projekt sikeres megvalósítása érdekében. A 2.1.1. táblázatban foglaltuk össze a csapattagok feladatait, a 2. ábrán pedig a két csapattag látható.

2.2.1. táblázat: Csapattagok feladatai

Csapattagok	Feladatok
Gábrriel Milán	Windows szerverek Linux szerverek Szerverszolgáltatások Tesztelés
Nyári Patrik	Hálózat tervezés és kivitelezés Hálózat felügyelet és automatizáció Dokumentáció Tesztelés

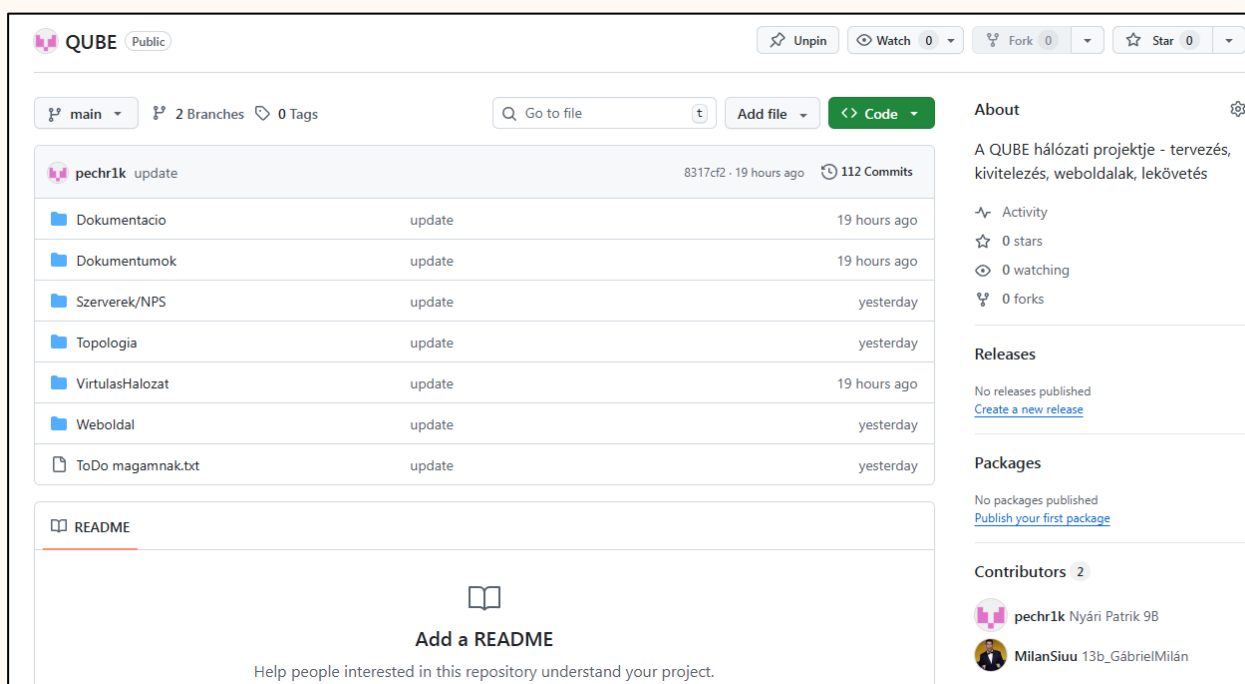


3. ábra: Csapattagok meetingen

2.3. PROJEKTMENEDZSMENT

2.3.1 FÁJLMEGOSZTÁS

A projekt során a fájlok és dokumentumok megosztását a GitHub platformon végeztük, amely lehetővé tette a **verziókövetést**, a közös szerkesztést és a könnyű hozzáférést a csapattagok számára. Minden fontos anyag, kód és terv a GitHub-tárhelyen került tárolásra, biztosítva a munkafolyamat átláthatóságát és rendszerezését. A projekt fájljai elérhetők a következő linken: <https://github.com/pechr1k/QUBE>. A 3. ábrán a GitHub projektmenedzsment felülete látható.



4. ábra: GitHubon fájlmegosztás

2.3.2. PROJEKTKÖVETÉS

A projektmenedzsmentet a GitHubba integrált GitHub Projects felületen kezeltük. Itt hoztuk létre a különböző munkafolyamatok oszlopait, rendelhattunk feladatokat felelősökhöz, és nyomon követtük a feladatok állapotát a projekt előrehaladása során. A rendszer biztosította, hogy minden csapattag lássa a **prioritásokat, a határidőket és az aktuális teendőket**, így a projekt szervezett és átlátható módon haladhatott előre. A tábla elérhető a <https://github.com/users/pechr1k/projects/1> linken. A 4. ábrán a GitHub projektmenedzsment felülete látható.

Title	Description	Assignees	Status	Deadline	Type
1 Hálózathelmélet	A hálózatban felmerülő leendő problémák felmérése	pechr1k	Done	Dec 4, 2025	Előkészületek
2 Erőforrások felmérése	A kivitelezéshez szükséges humán és fizikai erőforrások meghatároz...	MilanSiuu and pechr1k	Done	Dec 4, 2025	Előkészületek
3 Támogatások	A projekthez használható állami és banki támogatások elemzése	MilanSiuu	Done	Dec 4, 2025	Előkészületek
4 Költségvetés	Költségvetési terv meghatározása, limitek meghatározása	MilanSiuu	Done	Dec 5, 2025	Előkészületek
5 Határidők	A projekt megvalósításának menetéhez szükséges határidők	pechr1k	Done	Dec 5, 2025	Előkészületek
6 Branding anyagok gyűjtése	A cég branding elemeinek összegyűjtése, későbbi felhasználásra (w...	pechr1k	Done	Dec 6, 2025	Előkészületek
7 Fizikai topológia	A fizikai hálózat megtervezése draw.io segítségével	pechr1k	Done	Dec 12, 2025	Hálózat-tervezés
8 VLAN terv	Megfelelő VLAN struktúra kitervezése	pechr1k	Done	Dec 13, 2025	Hálózat-tervezés
9 IP címzési terv	Az eszközök IP címjeinek megtervezése	pechr1k	Done	Dec 13, 2025	Hálózat-tervezés
10 Szerverek tervezése	Telephelyek szervereinek megtervezése, feladataik, megoldások	pechr1k	Done	Dec 13, 2025	Szervermegoldások
11 Hálózati topológia	A hálózat lemodellezése packet tracerben	pechr1k	Done	Dec 15, 2025	Hálózat-tervezés
12 Redundancia terv	Hálózati hibák minimalizálása	MilanSiuu	In Progress	Dec 15, 2025	Hálózat-tervezés
13 Logikai konfiguráció	Logikai topológia modellezése packet tracerben, konfigurációk elké...	pechr1k	Todo	Dec 20, 2025	Hálózat-tervezés
14 IP hálózatok bérlete	Az IP címzési terv alapján a megfelelő hálózatok kiválasztása és szerz...	pechr1k	Done	Dec 20, 2025	Hálózat-tervezés
15 Logikai tesztelés	Konfigurációk tesztelése virtuális környezetben	pechr1k	Todo	Dec 27, 2025	Hálózat-tervezés

5. ábra: Github projektmenedzsment

2.3.3. NEHÉZSÉGEK

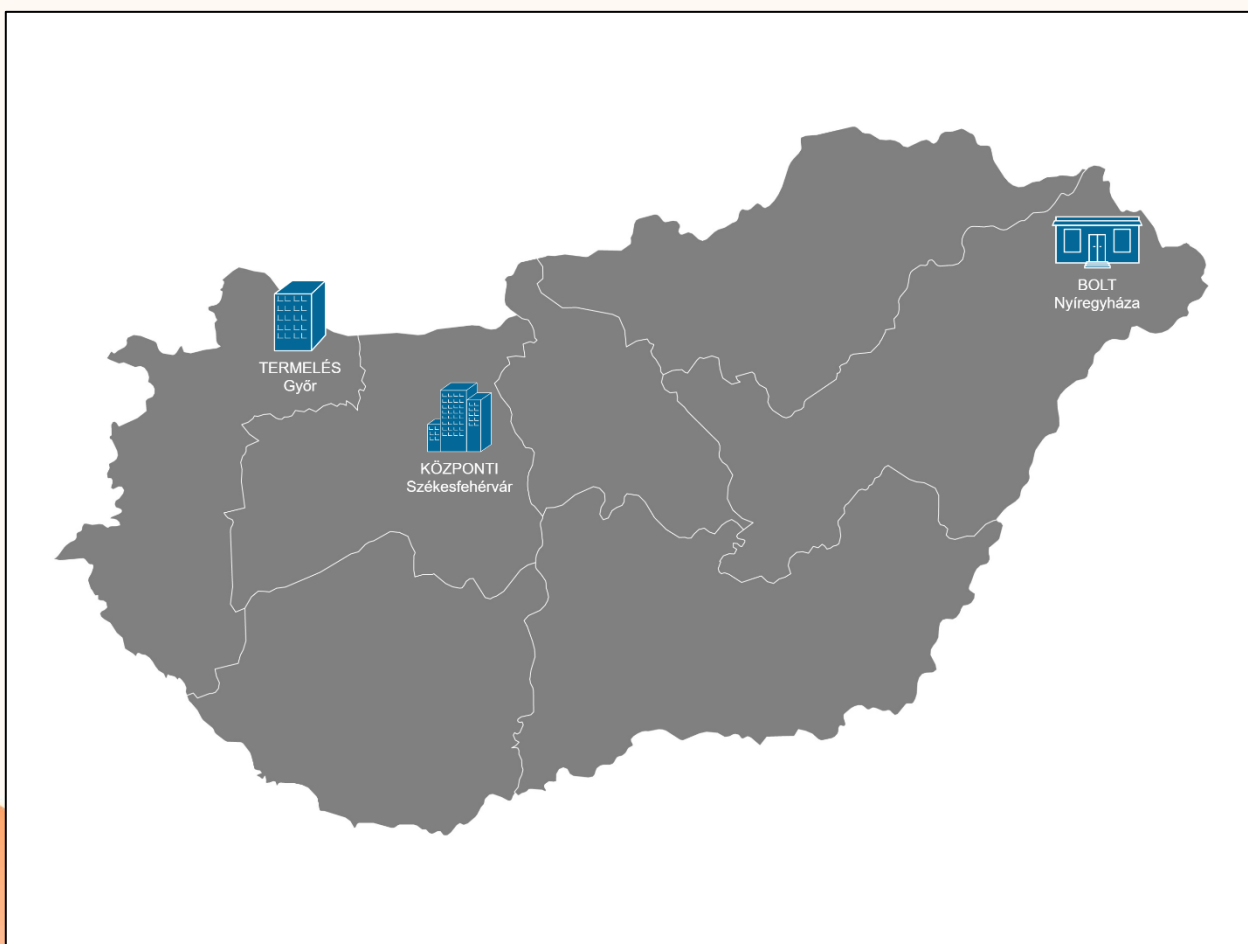
A projekt során az egyik fő nehézség az volt, hogy az KÖZPONT telephelyen a két router (a telephely felépítéséből adódóan) ugyanazt a LAN-t hirdette OSPF-en keresztül a BOLT telephelyre, ami a **tunnelben hurkot okozott**. Ez lassította a forgalmat, túlterhelte az eszközöket és meggátolta a helyes forgalomirányítást.

A problémát **statikus forgalomirányítással oldottuk meg**, mindkét tunnelben külön-külön beállítva az útvonalakat, így biztosítva a stabil, hurkot nem okozó hálózati kapcsolatot, miközben az OSPF és a HSRP redundancia zavartalanul működött.

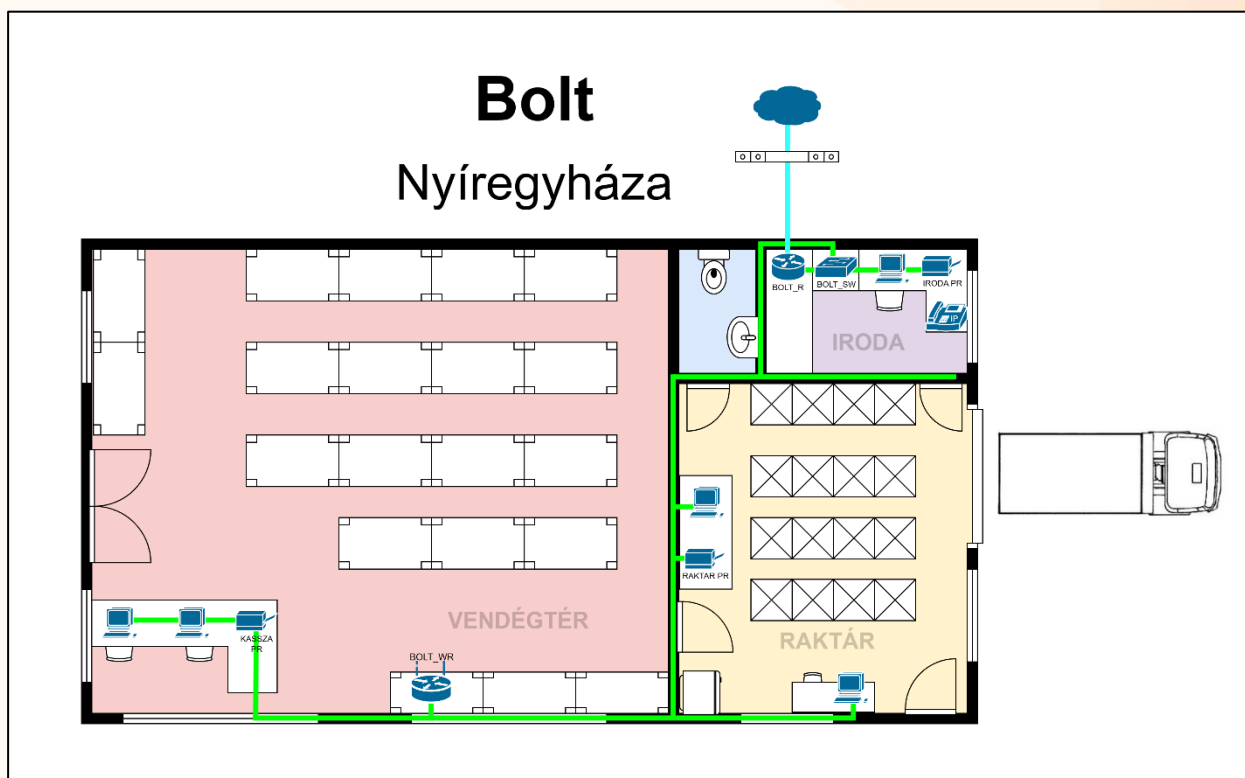
3. HÁLÓZAT

3.1. FIZIKAI TOPOLÓGIA

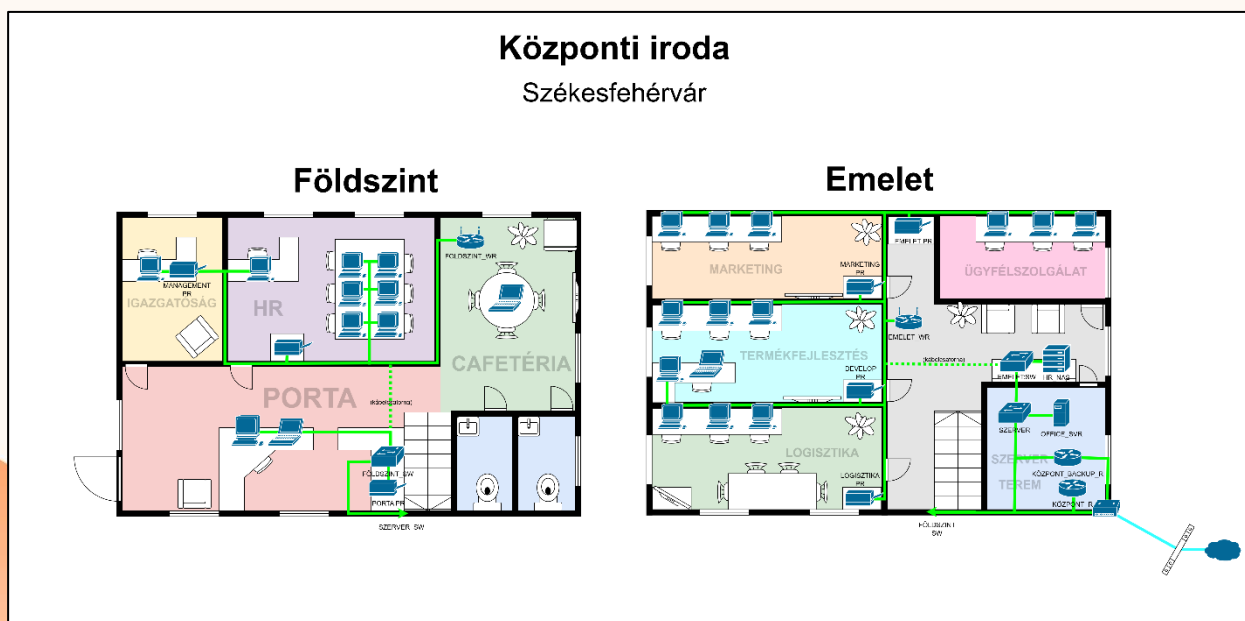
A tervezési folyamat során az **épületek alaprajzait tudatosan az informatikai hálózat kialakításának alapjául vettük**. A helyiségek elrendezését, funkcióját és a szükséges csatlakozási pontokat figyelembe véve alakítottuk ki a hálózat fizikai topológiáját, **biztosítva az eszközök optimális elhelyezését és összekapcsolását**. Ennek köszönhetően a fizikai tér struktúrája és a hálózati infrastruktúra szorosan összehangolt rendszert alkot, amely nemcsak a **hatékony működést támogatja, hanem a későbbi bővíthetőséget és karbantartást is megkönnyíti**. Az 5. ábrán a telephelyek elhelyezkedése látható, míg a 6, 7, 8, 9 ábrán a telephelyek fizikai topológia látható



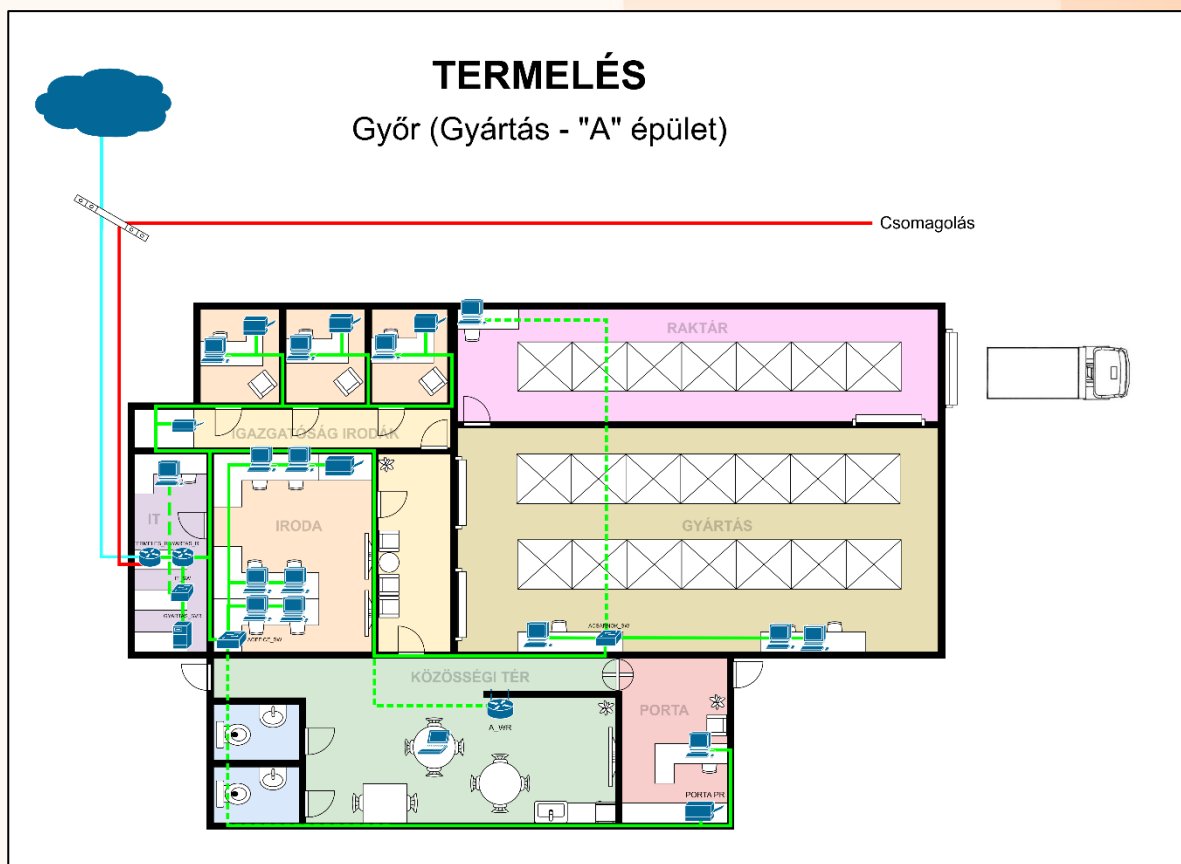
6. ábra Telephelyek elhelyezkedése



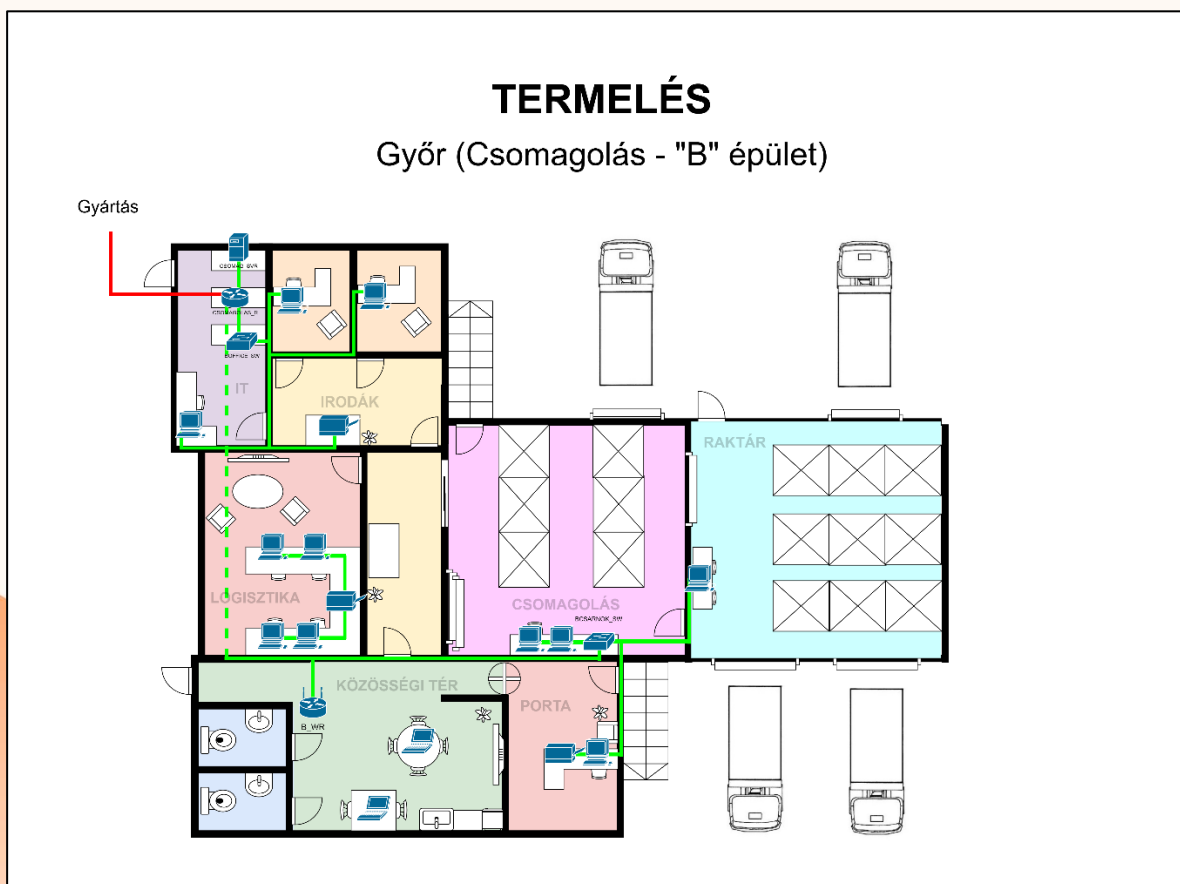
6. ábra BOLT telephely fizikai topológia



7. ábra KÖZPONT telephely fizikai topológia



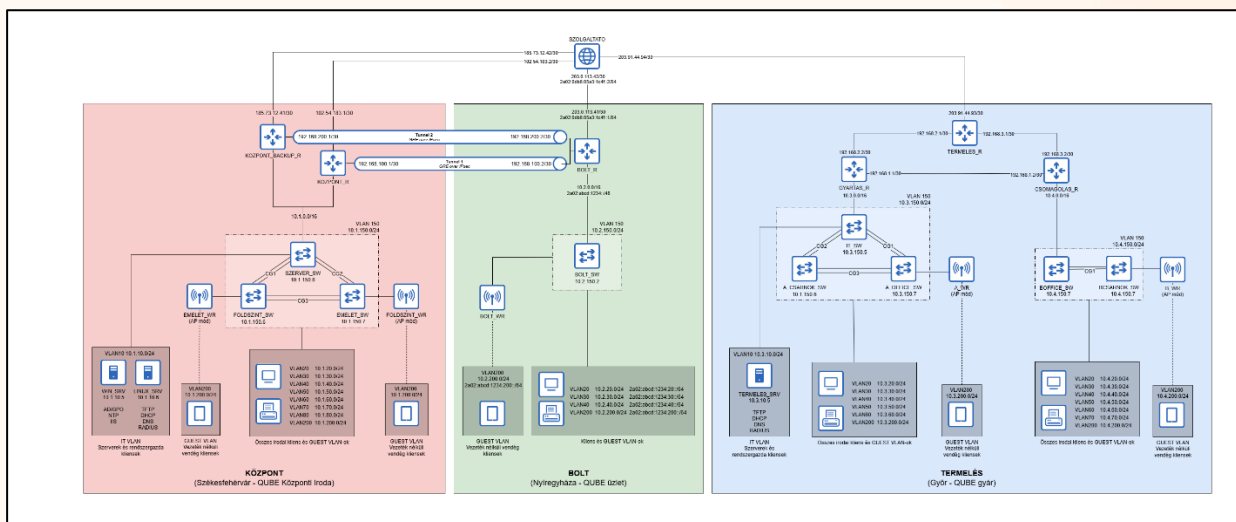
8. ábra TERMELES "A" épület fizikai topológia



7. ábra TERMELES telephely "B" épület fizikai topológia

3.2. LOGIKAI FELÉPÍTÉS

A 10. ábrán a hálózat logikai felépítése látható, ami a **mellékletben is megtekinthető a jobb átláthatóság értelmében, QUBE_logikai_topologia.png** néven



10. ábra: Logikai topológia

3.2.1. KÖZPONT TELEPHELY

A **Székesfehérváron** (Alkotmány utca 12/B) található QUBE központi telephelye biztonságos és jól szervezett **irodai hálózati környezetet biztosít** a vállalat számára, ahol a központi adminisztráció, IT-szolgáltatások, szerverek és vezeték nélküli hozzáférési pontok működnek. Többszintű, elkülönített VLAN-okkal és redundáns megoldásokkal biztosítja a stabil, forgalomirányítást és magas rendelkezésre állást.

A központi telephely az alagútszolgáltatáson keresztül biztosítja a BOLT telephely számára a szerverkapcsolatot, valamint a leltár- és kasszaszolgáltatások működését. Ez a megoldás garantálja az adatok biztonságos és folyamatos áramlását, a szolgáltatások zavartalan elérhetőségét, és támogatja a bolt napi üzleti tevékenységeinek megbízható működését. A 11. ábrán látható a Székesfehérvári irodaház.



11. ábra: QUBE iroda, Székesfehérvár

3.2.2. BOLT TELEPHELY

A **nyíregyházi** (Petőfi tér 21.) QUBE üzlet egy **kiskereskedelmi telephely**, ahol az **értékesítéshez és a napi bolti működéshez szükséges informatikai infrastruktúra működik**. A topológia egy egyszerű **Router-on-a-Stick** alapú hálózat, kevés hibalehetőséggel és rendkívüli rendelkezésre állással.

A hálózatban az IPv6 átállás jegyében kezdeti teszt jelleggel **dual-stack topológia van kialakítva, és a kliensek IPv6-tal is eléri a világhálót**. A telephely a szerver-, kassza- és leltárszolgáltatásokat a központi rendszertől kapja, amelyekhez folyamatos hálózati kapcsolat biztosított. A 12. ábrán a QUBE nyíregyházi mintaboltja látható.



12. ábra: QUBE mintabolt, Nyíregyháza

3.2.3. TERMELÉS TELEPHELY

A telephely egy **ipari gyártókönyezetet kiszolgáló vállalati hálózati infrastruktúrával** rendelkezik, amelynek célja a gyártási és csomagolási folyamatok informatikai támogatása, valamint az irodai és vendégfelhasználók biztonságos hálózati kiszolgálása.

A hálózat **két fő épületet kapcsol össze: az A épületben található gyártási terület, valamint a B épületben működő csomagolási részleg.** A telephely hálózata **háromrétegű (core–distribution–access) topológiát használ**, amely biztosítja a strukturált, skálázható és hatékony hálózati működést. A forgalom irányítását **dinamikus routing protokoll** biztosítja. A szegmentált VLAN-ok struktúra lehetővé teszi a különböző felhasználói csoportok például irodai kliensek, gyártási rendszerek és vendégálózat elkülönítését, miközben stabil kapcsolatot biztosít a telephely hálózati elemei között. A 13. ábrán a QUBE győri gyárépülete látható.



13. ábra: QUBE gyár, Győr

3.3. IP CÍMZÉS

A 3.3. táblázat a hálózat eszközeinek IP-címzését, foglalja össze.

3.3. táblázat: IP cím táblázat

	Eszköz	Kapcsolat	IP Cím és Subnet Prefix		Átjáró
KÖZPONT	KOZPONT_BACKUP_R	Tunnel 2	192.168.200.1	/30	-
		ISP	185.73.12.41	/30	0
	KOZPONT_R	Tunnel 1	192.168.100.1	/30	-
		ISP	102.54.183.1	/30	-
	SZERVER_SW	VLAN150	10.1.150.8	/24	10.1.150.3
	FOLDSZINT_SW	VLAN150	10.1.150.6	/24	10.1.150.3
	EMELET_SW	VLAN150	10.1.150.7	/24	10.1.150.3
	WIN_SRV	VLAN10	10.1.10.5	/24	10.1.10.3
	LINUX_SRV	VLAN10	10.1.10.6	/24	10.1.10.3
	KLIENSEK	DHCP			
BOLT	BOLT_R	ISP	203.0.113.42	/30	-
			2a02:0db8:85a3:1c4f::1	/64	-
		Tunnel1	192.168.100.2	/30	-
		Tunnel2	192.168.200.2	/30	-
	BOLT_SW	VLAN150	10.2.150.2	/24	10.2.150.1
	KLIENSEK	DHCP			
TERMELÉS	TERMELES_R	ISP	203.91.44.93	/30	-
		GYARTAS_R	192.168.2.1	/30	-
		CSOMAGOLAS_R	192.168.3.1	/30	-
	GYARTAS_R	TERMELES_R	192.168.2.2	/30	-
		CSOMAGOLAS_R	192.168.1.1	/30	-
	IT_SW	VLAN150	10.3.150.5	/24	10.3.150.1
	A_CSARNOK_SW	VLAN150	10.1.150.6	/24	10.3.150.1
	A_OFFICE_SW	VLAN150	10.3.150.7	/24	10.3.150.1
	TERMELES_SRV	VLAN10	10.3.10.5	/24	10.3.10.1
	BCSARNOK_SW	VLAN150	10.4.150.3	/24	10.4.150.1
	BOFFICE_SW	VLAN150	10.4.150.2	/24	10.4.150.1
	KLIENSEK	DHCP			

3.3.1. IPV4

Az IPv4 címzés során a LAN hálózatainkban a **10.0.0.0/8-as privát hálózatot használtuk** a skálázhatóság és az átláthatóság érdekében. A telephelyeinkre ebből alakítottunk **ki 4 alhálózatot**, amelyek a 3.3.1.1 táblázatban szerepelnek:

3.3.1.1. táblázat: LAN hálózatok

Telephely	LAN hálózat
KÖZPONT	10.1.0.0/16
BOLT	10.2.0.0/16
TERMELÉS → GYÁRTÁS	10.3.0.0/16
TERMELÉS → CSOMAGOLÁS	10.4.0.0/16

Az adminisztrációs és konfigurációs egyszerűsítés miatt a 14. ábrában feltüntetett logika szerint alapult a címzés a különböző telephelyek és VLANOK között

10.	X.	X.	X.
	Telephely száma	VLAN száma	Host azonosító

14. ábra: IPv4 címzési struktúra

3.3.2. IPV6

A BOLT hálózatban az **IPv6-ra történő átállás előkészítése érdekében tesztjelleggel dual stack topológiát vezettünk** be. Ennek során az eszközök egyidejűleg rendelkeznek IPv4 és IPv6 címekkel. Előbbit használjuk a belső hálózati protollok és szolgáltatások során, utóbbit az interneteléshez. A kliensek **SLAAC** módszer segítségével kapnak címet a megfelelő VLAN-ból, így nem szükséges IPv6 DHCP szerver. Az IPv6 címkiosztásnál a **2a02:abcd:1234::/48 bérelt hálózathoz dolgozunk**, ebből alakítottuk ki /64-es a VLAN-okat. Az IPv6-os címek kiosztásakor az alábbi rendszert alkalmazzuk:

2a02:abcd:1234:	X::	X
	VLAN száma	Host azonosító

15. ábra: IPv6 címezési struktúra

3.4. VLAN-OK

A projektben minden LAN számára egy **részletesen szegmentált VLAN hálózatot hoztunk létre**, ami segíti a **forgalom elkülönítését és szűrését**, ezáltal növelve a hálózat biztonságát, **egyszerűsíti az eszközök és szolgáltatások menedzsmentjét**, valamint biztosítja a **skálázhatóságot**.

A **999-es VLAN-t natívvá tettük**, hogy a trunk linkeken az alapértelmezett, **nem tagelt forgalom elkülönített legyen**, minimalizálva a biztonsági kockázatot és elkerülve a véletlenszerű VLAN-ütközéseket a hálózaton.

A switchek az **ADMIN (150) VLAN-ból** kapnak IP címet, ezzel biztosítva a **központi menedzsmenthez való hozzáférést** és lehetővé téve a **hálózati eszközök távoli felügyeletét és konfigurációját**.

Az Active Directory-ban nem szereplő kliensek számára létrehoztunk egy **vendég (GUEST 200) VLAN-t**, így könnyen izolálhatóak a hálózat többi részétől.

A 3.4.1.1., 3.4.2.1., 3.4.2.2., 3.4.3.1. és 3.4.4.1. táblázatok a telephelyeken szereplő VLAN-okat gyűjtik össze, és a hozzájuk tartozó IP tartományokat.

3.4.1. KÖZPONT VLAN-OK

3.4.1.1. táblázat: KÖZPONT VLAN-ok

VLAN neve	VLAN	IP hálózat	Leírás
RECEPTION	20	10.1.20.0/24	Recepció eszközei
MANAGEMENT	30	10.1.30.0/24	Vezetői kliensek
HR	40	10.1.40.0/24	HR osztály
MARKETING	50	10.1.50.0/24	Marketing osztály
LOGISTIC	60	10.1.60.0/24	Logisztikai osztály
DEVELOPMENT	70	10.1.70.0/24	Termékfejlesztési osztály
COSTUMER_SERVICE	80	10.1.80.0/24	Panaszkezelési osztály
IT	10	10.1.10.0/24	IT munkatársak kliensei
GUEST	200	10.1.200.0/24	Vezeték nélküli klienseknek
ADMIN	150	10.1.150.0/24	Management VLAN
NATIVE	999	-	Natív

3.4.2. BOLT VLAN-OK

3.4.2.1. táblázat: BOLT VLAN-ok és IPv6 tartományai

VLAN neve	VLAN	IP hálózat	Leírás
KASSZA	20	2a02:abcd:1234:20:: /64	Kassza kliensek
IRODA	30	2a02:abcd:1234:30:: /64	Iroda kliensek
RAKTAR	40	2a02:abcd:1234:40:: /64	Raktár adatbázis és kliensek
GUEST	200	2a02:abcd:1234:200::/64	Vezeték nélküli klienseknek
ADMIN	150	-	Management VLAN
NATIVE	999	-	Natív

3.4.2.2. táblázat: BOLT VLAN-ok és IPv4 tartományai

VLAN neve	VLAN	IP hálózat	Leírás
KASSZA	20	10.2.20.0/24	Kassza kliensek
IRODA	30	10.2.30.0/24	Iroda kliensek
RAKTAR	40	10.2.40.0/24	Raktár adatbázis és kliensek
SECURITY	50	10.2.50.0/24	Kamerák
GUEST	200	10.2.200.0/24	Vezeték nélküli klienseknek
ADMIN	150	10.2.150.0/24	Management VLAN
NATIVE	999	-	Natív

3.4.3. GYÁRTÁS VLAN-OK

3.4.3.1. táblázat: GYÁRTÁS VLAN-ok

VLAN neve	VLAN	IP hálózat	Leírás
RECEPTION	20	10.3.20.0/24	Recepció eszközei
MANAGEMENT	30	10.3.30.0/24	Igazgatóság és vezetői kliensek
OFFICE	40	10.3.40.0/24	Irodák
PRODUCTION	50	10.3.50.0/24	PLC-k, HMU-k, kezelő eszközök
WAREHOUSE	60	10.3.60.0/24	Raktár adatbázis és kliensek
IT	10	10.3.10.0/24	Szerverterem, IT munkatársak
ADMIN	150	10.3.150.0/24	Management VLAN
GUEST	200	10.3.200.0/24	Vezeték nélküli klienseknek
NATIVE	999	-	Natív

3.4.4. CSOMAGOLÁS VLAN-OK

3.4.4.1. táblázat: CSOMAGOLÁS VLAN-ok

VLAN neve	VLAN	IP hálózat	Leírás
RECEPTION	20	10.4.20.0/24	Recepció eszközei
MANAGEMENT	30	10.4.30.0/24	Igazgatóság és vezetői kliensek
LOGISTIC	40	10.4.40.0/24	Logisztikai osztály
PACKING	50	10.4.50.0/24	PLC-k, HMU-k, kezelő eszközök
WAREHOUSE	60	10.4.60.0/24	Raktár adatbázis és kliensek
IT	10	10.3.10.0/24	Szerverterem, IT munkatársak
ADMIN	150	10.4.150.0/24	Management VLAN
GUEST	200	10.4.200.0/24	Vezeték nélküli klienseknek
NATIVE	999	-	Natív

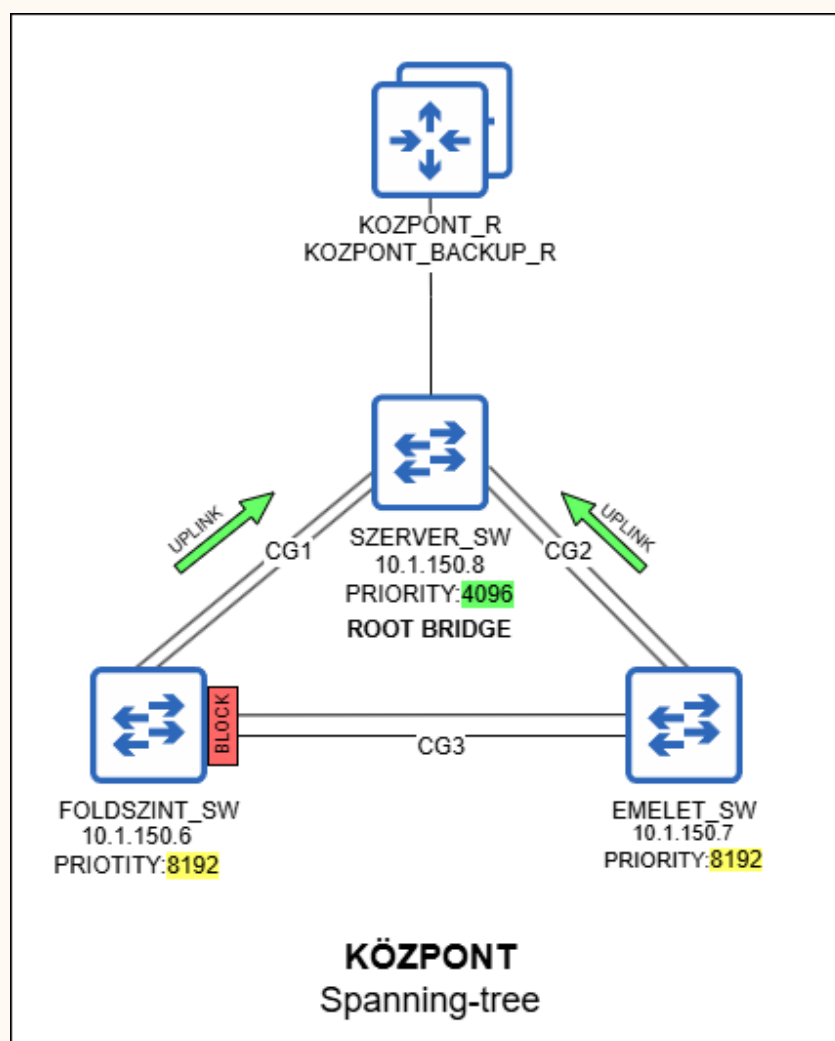
3.5. MÁSODIK RÉTEGBELI REDUNDANCIA

3.5.1. FESZÍTŐFA

A KÖZPONT és a GYÁRTÁS telephelyen **a három egymásba kötött switchen a hurokmentesítés céljából Rapid Per-VLAN Spanning Tree (PVST) protokollt alkalmazzunk**. A Rapid PVST használata lehetővé teszi, hogy minden VLAN saját logikai feszítőfával rendelkezzen, így a forgalom hatékonyan oszlik el a redundáns linkeken. Emellett a protokoll gyorsan reagál a hálózati topológia változásaira, csökkentve a leállások és hurkok kockázatát.

Az uplinkek a routerek felé magasabb prioritással rendelkeznek így biztosítva a gyorsabb útvonalakat a forgalomirányításhoz.

A 16. ábrán szemléltetjük az STP protokoll szerepét a KÖZPONT telephelyen.

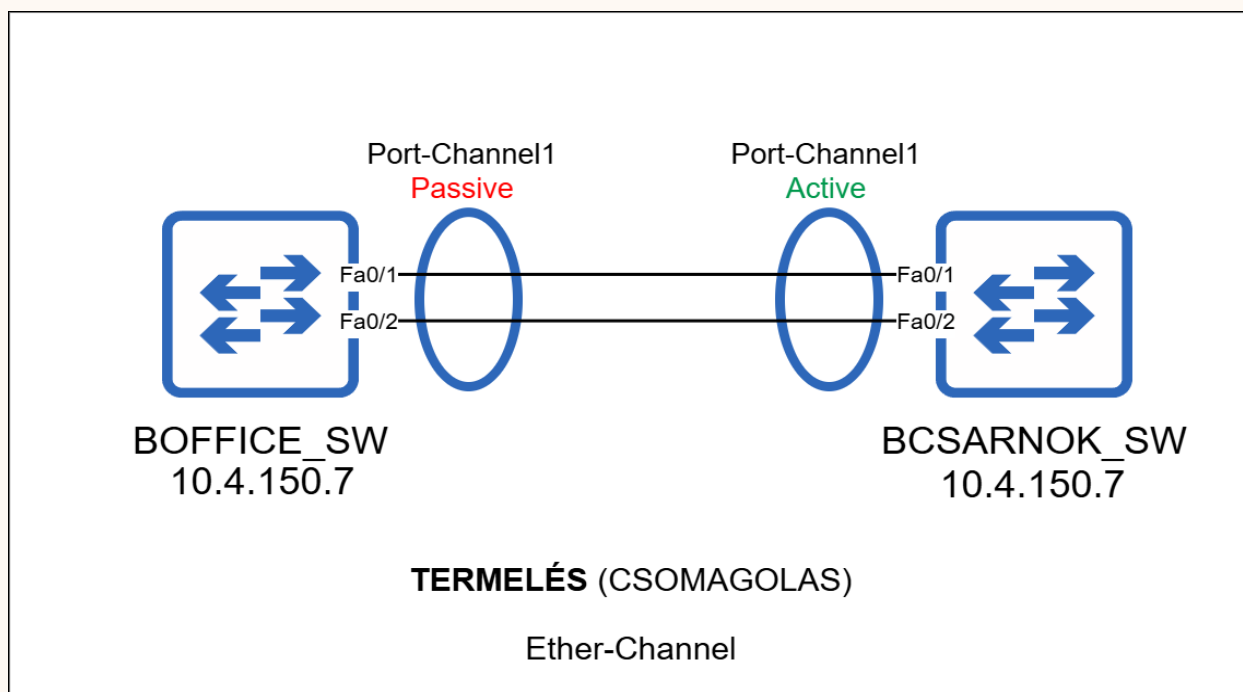


16. ábra: Spanning-tree működése a KÖZPONT telephelyen

3.5.2. LINK-AGGREGÁCIÓ

A switchek közé EtherChannel technológiát alkalmaztunk. Ehhez Link Aggregation Control Protocol-t (LACP) használtunk, ami lehetővé teszi több (esetünkben 2) fizikai port összekapcsolását egy logikai linkké, így **növelve a sávszélességet és biztosítva a redundanciát** a kapcsolatok kiesése esetén.

A 17. ábrán a TERMELÉS telephelyen, a CSOMAGOLÁS alhálózatban működő EtherChannel működését és konfigurációját szemléltetjük:



17. ábra: Ether-Channel a TERMELÉS telephelyen

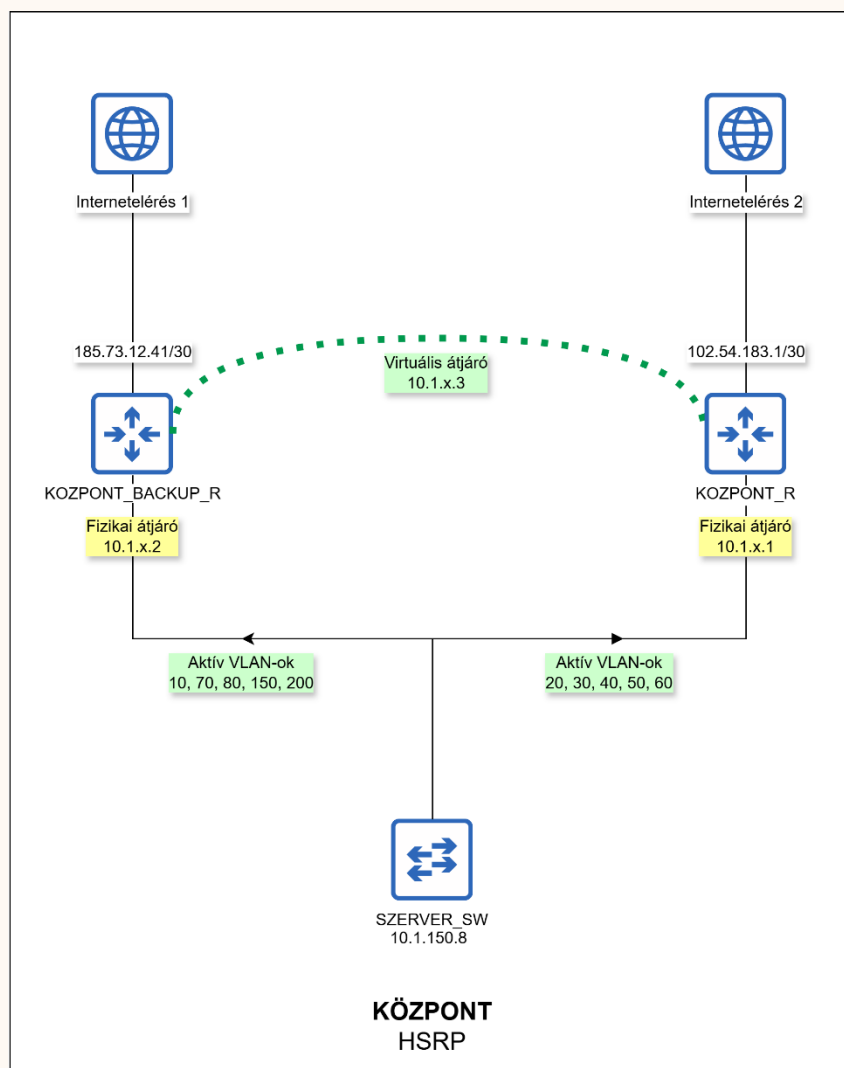
3.6. HARMADIK RÉTEGBELI REDUNDANCIA

3.6.1. ÁTJÁRÓ REDUNDANCIA

A **KÖZPONT** telephely routereinél **HSRP-t** (Hot Standby Router Protocol) azért alkalmaztuk, hogy biztosítsuk az **alapértelmezett átjáró magas rendelkezésre állását**. A protokoll lehetővé teszi, hogy több router egy virtuális átjárót biztosítson a kliensek számára.

A hálózat forgalmát kettéosztottuk a két router között, ami **hatékonyabb erőforrás-kihasználást biztosít**. Amennyiben az egyik router meghibásodik vagy kiesik, a **másik automatikusan át tudja venni az érintett VLAN-ok átjáró szerepét**, így a hálózati kommunikáció továbbra is folyamatosan működhet, és csökken a szolgáltatáskimaradások kockázata.

A 18. alábbi ábra ennek a működését.



18. ábra: HSRP a KÖZPONT telephelyen

A 3.6.1.1. táblázat a VLAN-okhoz tartozó alapértelmezett átjárókat és azok prioritásait mutatja be.

3.6.1.1. táblázat: Virtuális alapértelmezett átjárók és prioritásuk

VLAN	Alapértelmezett átjáró és prioritása				
	KOZPONT_R		KOZPONT_BACKUP_R		Standby
10	10.1.10.1	110	10.1.10.2	100	10.1.10.3
20	10.1.20.1	100	10.1.20.2	110	10.1.10.3
30	10.1.30.1	100	10.1.30.2	110	10.1.10.3
40	10.1.40.1	100	10.1.40.2	110	10.1.10.3
50	10.1.50.1	100	10.1.50.2	110	10.1.10.3
60	10.1.60.1	100	10.1.60.2	110	10.1.10.3
70	10.1.70.1	110	10.1.70.2	100	10.1.10.3
80	10.1.80.1	110	10.1.80.2	100	10.1.10.3
150	10.1.150.1	110	10.1.150.2	100	10.1.10.3
200	10.1.200.1	110	10.1.200.2	100	10.1.10.3

3.7. BIZTONSÁG

3.7.1. PPP HITELESÍTÉS

A TERMELÉS A és B épület routerei közötti soros kapcsolaton a CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) **protokollt alkalmaztuk** az azonosítás biztosítására. A CHAP egy biztonságos hitelesítési módszer, amely **időszakos kihívásokkal ellenőrzi a kapcsolat mindkét végpontját**, így megakadályozza az illetéktelen hozzáférést. Ez különösen fontos a két épület közötti soros linken, ahol folyamatosan ellenőrzi a routerek hitelességét, biztosítva a megbízható és biztonságos adatátvitelt.

A konfiguráció során **MD5-alapú hitelesítést alkalmaztunk**, amelynek segítségével, **közös jelszó alapján** a két router kölcsönösen azonosítja egymást, és amennyiben a jelszavak megegyeznek, a kapcsolat sikeresen felépül.

Az alábbi példa erre a CSOMAGOLAS_R konfigurációjából:

```
hostname CSOMAGOLAS_R
username GYARTAS_R password testpassword1234
!PPP_CONNECTIONS
interface serial 0/0/1
encapsulation ppp
ppp authentication chap
```

3.7.2. DAI

A hálózatunkban a DAI-t (Dynamic ARP Inspection) alkalmaztuk az összes VLAN-on, a hálózat biztonságának növelése érdekében. A protokoll ellenőrzi az ARP-üzeneteket, és megakadályozza, hogy illetéktelen eszközök hamis MAC-címekkel (**ARP-spoofing**) megtévesszék a hálózatot.

A telephelyek ARP forgalmát így védett módon kezelhetjük, biztosítva, a **hitelesített** (trusted) **porotok és eszközök zavartalan működését**.

Az alábbi konfigurációkat alkalmaztuk a KÖZPONT telephely switchein:

```
ip arp inspection vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,150,200,999
!KLIENT_INTERFACES
interface range FastEthernet0/10-20
ip arp inspection trust
```

3.7.3. DHCP FELÜGYELET

A hálózatunkban a **DHCP-snooping** protokollt alkalmazzuk az összes VLAN-on. Ez megakadályozza, hogy illetéktelen eszközök hamis DHCP-szerverként működjenek, és rossz IP-címeket osszanak ki a klienseknek. A telephelyek DHCP-forgalmát így védett módon kezelhetjük, biztosítva, hogy csak **hitelesített** (trusted) **porotokon folyhasson dhcp forgalom**. Ennek köszönhetően csökken a DHCP-spoofing támadások **kockázata**, és a hálózati kommunikáció megbízhatóbban, zavartalanul működhet.

Az alábbi konfigurációkat alkalmazzuk a KÖZPONT telephely switchein:

```
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,150,200,999
!KLIENT_INTERFACES
interface range FastEthernet0/10-20
ip dhcp snooping trust
```

3.7.4. BROADCAST VÉDELEM

A switcheink access portjain a **storm-control broadcast szintet 40%-ra állítottuk**, a hálózat stabilitásának növelése érdekében. Ez a beállítás **megakadályozza, hogy a túlzott broadcast-forgalom** (pl. hibás vagy fertőzött eszköz miatt) **túlterhelje a portokat**, és lassítsa vagy blokkolja a hálózati kommunikációt. A következő konfigurációkat alkalmazzuk switchek access portjain:

```
!KLIENT_INTERFACES
interface range FastEthernet0/10-20
storm-control broadcast level 40.00
```

3.7.5. PORTFAST

A switcheink access portjain a **Spanning-Tree PortFast** funkciót azért alkalmazzuk, hogy az **eszközök gyorsan, megszakítás nélkül csatlakozhassanak a hálózathoz**. PortFast lehetővé teszi, hogy a port **közvetlenül a forwarding állapotba lépjen**, megkerülve a hagyományos Spanning-Tree állapotokat, így a kliensek azonnal megkapják az IP-címüket és csatlakoznak a hálózathoz. Az alábbi beállításokat alkalmazzuk switchek access portjain:

```
!KLIENT_INTERFACES
interface range FastEthernet0/10-20
spanning-tree portfast
```

3.7.6. BPDU VÉDELEM

A switchek portjain (amik nem csatlakoznak másik switchhez) **BPDU Guard**-ot alkalmaztuk. Ez **megakadályozza**, hogy **jogosulatlan switcheket vagy hálózati eszközöket kapcsoljanak a végpontok vagy routerek számára kialakított portokra**.

A következő konfigurációkat alkalmaztuk switchek access portjain:

```
!KLIENT_INTERFACES
interface range FastEthernet0/10-20
spanning-tree bpduguard enable
```

3.7.7. ESZKÖZBIZTONSÁG

A hálózati eszközök biztonságos működésének érdekében **helyi felhasználói fiókok kerülnek létrehozásra** különböző jogosultsági szintekkel. (admin és user) A jelszavak **titkosított** formában kerülnek tárolásra, valamint a hozzáférés a **konzolon és távoli kapcsolaton (VTY) keresztül kizárólag hitelesítés után engedélyezett**. A távoli elérés biztonságát az **SSH** protokoll biztosítja, míg a rendszer a sikertelen bejelentkezési próbálkozások korlátozásával védelmet nyújt az illetéktelen hozzáférési kísérletek ellen.

Az eszközöket a következő módon állítjuk be:

```
login block-for 120 attempts 3 within 60
service password-encryption
username admin privilege 15 secret 1234
username user privilege 1 secret 1234
line console 0
login local
exit
line vty 0 4
login local
transport input ssh
```

3.8. PEREMSZOLGÁLTATÁSOK

3.8.1. TÚZFALSZABÁLYOK

A routereken többféle hozzáférési-vezérlési lista (ACL) szabályozza a forgalmat.

A fejezetben szereplő beállítások a `KOZPONT_R` és `CSOMAGOLAS_R` routerek konfigurációs fájljaiból kiemelt példák.

A `WAN-inbound` lista az internetről érkező csomagokat szűri: tiltja a bogon (pl. 10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16) és spoofolt forráscímeket, engedélyezi a visszatérő TCP kapcsolatokat, valamint csak a szükséges forgalmat (HTTP/HTTPS a szerverek felé, IPsec/GRE VPN, alap ICMP). A nem kívánt, tipikus Windows portokra érkező forgalmat blokkolja, minden más tiltásra kerül.

```
ip access-list extended WAN-inbound
!BOGON_FILTER
deny ip 0.0.0.0 0.255.255.255 any
deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
deny ip 224.0.0.0 15.255.255.255 any
deny ip 240.0.0.0 7.255.255.255 any
deny ip 248.0.0.0 7.255.255.255 any
deny ip host 255.255.255.255 any
!SPOOF
deny ip 204.231.55.0 0.0.0.31 any
!ESTABLISHED
permit tcp any 10.1.0.0 0.0.255.255 established
!JUNK
deny tcp any any eq 135
deny udp any any eq 135
deny tcp any any eq 137
deny udp any any eq 137
deny tcp any any eq 138
deny udp any any eq 138
deny tcp any any eq 139
deny udp any any eq 139
deny udp any any eq 1434
!ICMP
permit icmp any any echo-reply
permit icmp any any unreachable
permit icmp any any echo
permit icmp any any ttl-exceeded
!WEB
```

```
permit tcp any host 204.231.55.1 eq 80
permit tcp any host 204.231.55.1 eq 443
!VPN
permit udp host 203.0.113.41 host 185.73.12.41 eq 500
permit udp host 203.0.113.41 host 185.73.12.41 eq 4500
permit esp host 203.0.113.41 host 185.73.12.41
permit gre host 203.0.113.41 host 185.73.12.41
!DEFAULT_DENY
deny ip any any
```

A **WAN-outbound** lista megakadályozza, hogy NAT nélkül privát IP-címek jussanak ki az internetre.

```
ip access-list extended WAN-outbound
deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
```

A **LAN-inbound** lista a belső hálózatot szabályozza: a GUEST VLAN (200) nem érheti el a belső tartományokat, az ADMIN VLAN (150) csak az IT (10) VLAN-ból érhető el. A szerverek felé engedélyezett az általuk nyújtott szolgáltatások, mint a DNS, HTTP/HTTPS, LDAP, DHCP, RADIUS, NTP és TFTP (részben korlátozott eléréssel).

```
ip access-list extended LAN-inbound
! GUEST-VLAN-ISOLATE
deny ip 10.1.200.0 0.0.0.255 10.1.0.0 0.0.255.255 log
permit ip 10.1.200.0 0.0.0.255 any
!ADMIN-DEFENSE
permit ip 10.1.10.0 0.0.0.255 10.1.150.0 0.0.0.255
deny ip any 10.1.150.0 0.0.0.255 log
!WIN-SRV
permit udp 10.1.10.0 0.0.0.255 host 10.1.10.5 eq domain
permit tcp 10.1.10.0 0.0.0.255 host 10.1.10.5 eq 53
permit tcp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 80
permit tcp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 443
permit tcp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 389
permit udp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 389
permit udp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 67
permit udp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 68
!LINUX-SRV
permit udp 10.1.150.0 0.0.0.255 host 10.1.10.6 eq 1812
permit udp 10.1.150.0 0.0.0.255 host 10.1.10.6 eq 1813
permit udp 10.1.150.0 0.0.0.255 host 10.1.10.6 eq 69
permit udp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.6 eq 123
!DENY-SRV
deny ip any 10.1.10.5 0.0.0.0 log
deny ip any 10.1.10.6 0.0.0.0 log
```

```
deny ip any 10.1.150.0 0.0.0.255 log
permit ip any any
```

Az **INTERBUILDING-OUT** és **INTERBUILDING-IN** ACL csak meghatározott alhálózatok közti kommunikációt enged (pl. 10.3.10.0/24 → 10.4.150.0/24), minden más telephelyek közötti forgalmat tilt és naplóz, miközben az egyéb (pl. internet felé menő) forgalmat tovább engedi. Ezt a TERMELES telephelyen alkalmaztuk.

```
ip access-list extended INTERBUILDING-OUT
  permit ip 10.4.10.0 0.0.0.255 10.3.150.0 0.0.0.63
  permit ip 10.4.30.0 0.0.0.255 10.3.0.0 0.0.255.255
  permit ip 10.4.40.0 0.0.0.255 10.3.40.0 0.0.0.255
  permit ip 10.4.90.0 0.0.0.255 10.3.90.0 0.0.0.255
  deny ip 10.4.0.0 0.0.255.255 10.3.0.0 0.0.255.255
  permit ip any any
ip access-list extended INTERBUILDING-IN
  permit ip 10.3.10.0 0.0.0.255 10.4.150.0 0.0.0.63
  permit ip 10.3.30.0 0.0.0.255 10.4.0.0 0.0.255.255
  permit ip 10.3.40.0 0.0.0.255 10.4.40.0 0.0.0.255
  permit ip 10.3.90.0 0.0.0.255 10.4.90.0 0.0.0.255
  deny ip 10.3.0.0 0.0.255.255 10.4.0.0 0.0.255.255 log
  permit ip any any
```

A tiltott forgalmat a router **eldobja és naplózza, válasz küldése nélkül**.

3.8.2. STATIKUS HÁLÓZATI CÍMFORDÍTÁS

A KÖZPONT és a TERMELES telephelyeken a **szerverek IP-címeire statikus címfordítást alkalmazunk**. Ennek célja az volt, hogy a szerverek mindig ugyanazon a publikus címen legyenek elérhetők a hálózaton kívülről is. Ez különösen fontos a szervereink esetében, ahol a folyamatos és megbízható hozzáférés alapvető követelmény. A routerek LAN interfésze **NAT belső (inside)** zónában, míg a WAN interfész a **NAT külső (outside)** zónában van helyezve. A NAT-olási szabályok a 3.8.2.1. táblázatban láthatóak:

3.8.2.1. táblázat: Szerverek külső címei

Eszközök	Belső, LAN IP cím	Külső, NAT-olt IP cím
WIN_SRV (KÖZPONT)	10.1.10.5	204.231.55.1
LINUX_SRV (KÖZPONT)	10.1.10.6	204.231.55.17
TERMELES_SVR (TERMELES)	10.3.10.5	204.231.51.17

3.8.3. DINAMIKUS HÁLÓZATI CÍMFORDÍTÁS

A KÖZPONT telephelyen a kliensek számára **dinamikus túlterheléses (overload) NAT-tal biztosítjuk a WAN kapcsolatot**. A dinamikus NAT a szolgáltatótól bérelt meghatározott publikus IP-cím tartományból rendel ideiglenes címet a belső eszközöknek, amikor azok kapcsolatot kezdeményeznek. Abban az esetben ha elfogynak a poolban a címek, a router a portszámok segítségével több belső eszköz kapcsolatát is ugyanarra a publikus IP-címre fordítja. A NAT érvényes az egész belső LAN hálózatra (10.1.0.0/16), kivéve a szervereket.

Ez hatékonyabb IP-cím felhasználást tesz lehetővé, mivel **nem szükséges minden eszközhöz külön állandó publikus címet biztosítani**. Így a hálózat egyszerre tudja biztosítani a külső kommunikációt és a rendelkezésre álló publikus IP-címek gazdaságos felhasználását.

A routerek LAN interfésze **NAT belső (inside)** zónában, míg a WAN interfész a **NAT külső (outside)** zónában van helyezve.

A dupla élő WAN kapcsolat miatt a **bérelt tartományt (204.231.55.0/26) két alhálózatra osztottuk** a két router számára és **elkülönítettünk három címet a szerverek számára**, ez látható az alábbi táblázatban:

3.8.3.1. táblázat: KÖZPONT NAT tartományai

Eszköz	NAT pool
KOZPONT_R	204.231.55.2 - 204.231.55.14 /28
KOZPONT_BACKUP_R	204.231.55.18 - 204.231.55.30 /28

3.8.4. PORT ALAPÚ CÍMFORDÍTÁS

A **BOLT** és **TERMELÉS** telephelyeken **PAT** (Port Address Translation) **overload** megoldást használtunk, ami a kliensek számára a **WAN** kapcsolat IP címének különböző portjaira fordítja a **belső LAN** címeket.

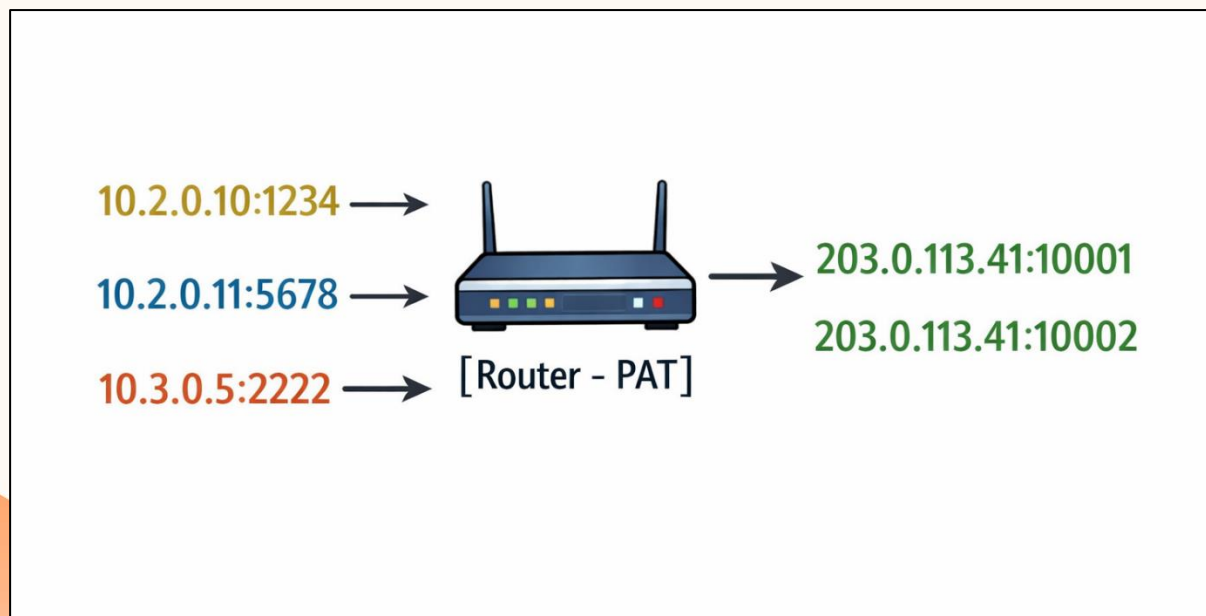
Ez lehetővé teszi, hogy **több belső eszköz egyszerre, egyetlen publikus IP-címen keresztül kommunikáljon az internettel**, így **gazdaságosan** használjuk a rendelkezésre álló publikus címeket, miközben biztosítjuk a folyamatos és megbízható hozzáférést a külső hálózati szolgáltatásokhoz.

A 3.8.4.1. táblázatban szerepelnek ezek a NAT tartományok:

3.8.4.1. táblázat: Telephelyek PAT címei

Telephely	LAN hálózat	NAT-olt cím
BOLT	10.2.0.0/16	203.0.113.41
TERMELÉS	10.3.0.0/16	203.91.44.93
	10.4.0.0/16	203.91.44.93

A 19. ábra ilyen példákkal szemlélteti a PAT működését.



19. ábra: PAT működése

3.9. SITE-TO-SITE KISZOLGÁLÁS

3.9.1. KISZOLGÁLÁSI MODELL

Az irodai **KÖZPONT** és **BOLT** között közvetett LAN kapcsolat valósul meg. Ez biztosítja, hogy az üzlethelyiségben a szerverszolgáltatások, és egyéb üzleti szolgáltatások (például kasszarendszer, leltár-adatbázis) zökkenőmentesen biztosítva legyenek. A központi iroda **két független internet kapcsolata** és az alagút-megoldások is ezt erősítik. A hibaelhárítás, támogatás, konfiguráció, monitorozás és automatizáció is távolról elvégezhető, így **minimalizálva a helyi beavatkozás szükségességét**.

A 3.9.1.1. táblázatban szerepelnek a kidelegált szolgáltatások.

3.9.1.1. táblázat: Kidelegált szolgáltatások

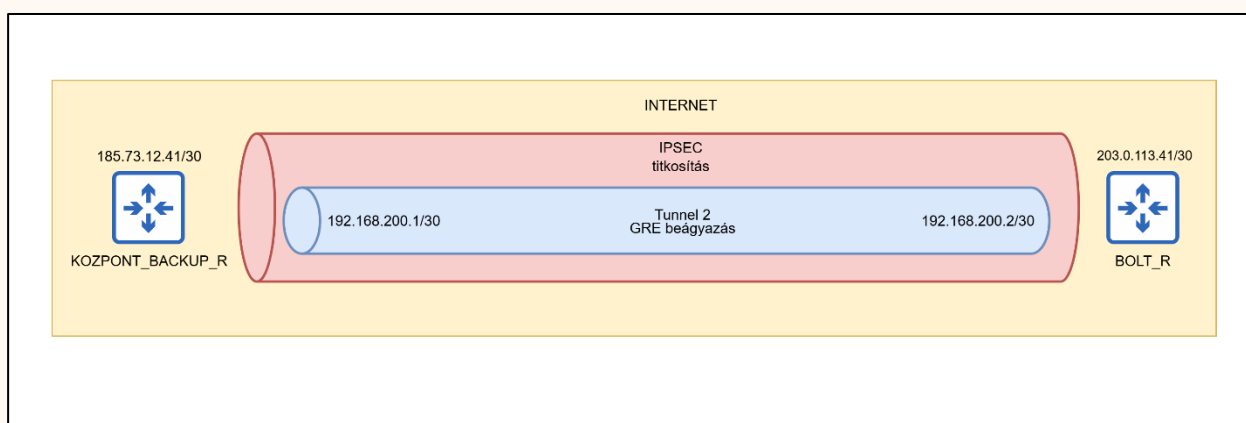
Hálózati szolgáltatások
DHCP
DNS
Active Directory és GPO-k
Fájlmegosztás
RADIUS hitelesítés
NTP
Intranet portál
Hálózat monitorozás
Hálózat automatizáció
Távoli konfiguráció

Üzleti applikációk
Kasszarendszer (POS)
Leltár-adatbázis
Könyvelő és számlázó rendszer
Munkaidő nyilvántartás
Ügyféladatok

3.9.2. ALAGÚTTECHNOLÓGIA

A hálózatban alkalmazott **GRE protokoll** (Generic Routing Encapsulation) **lehetővé teszi, hogy a központi iroda és az üzlethelyiség között logikai, virtuális csatorna jöjjön létre**. A KÖZPONT és a BOLT között **két független GRE-tunnel** kommunikál, amely **biztosítja a folyamatos adatátvitelt még akkor is, ha az egyik internetkapcsolat megszakad, vagy router meghibásodik**. A GRE-alagutak a helyi LAN-forgalmat „becsomagolják”, a publikus hálózaton továbbítják, majd a másik végponton kibontják, így az üzleti alkalmazások, például a kasszarendszer vagy a leltár-adatbázis, zökkenőmentesen elérhetők.

A 20. ábra szemlélteti a KOZPONT_R és BOLT_R közötti alagút megoldást:



20. ábra: Alagút és titkosítás a KÖZPONT és BOLT telephely között

A 3.9.2.1. táblázatban a GRE tunnelek címei szerepelnek.

3.9.2.1. táblázat: GRE tunnel IP címek

Alagút	Eszköz	IP cím
Tunnel1	KOZPONT_R	192.168.100.1/30
	BOLTR_R	192.168.100.2/30
Tunnel2	KOZPONT_R	192.168.200.1/30
	BOLTR_R	192.168.200.2/30

3.9.3. VPN TITKOSÍTÁS

Az informatikai hálózat biztonságának növelése érdekében a meglévő GRE alagutak fölé IPsec alapú VPN megoldást vezettünk be. A GRE önmagában nem biztosít titkosítást vagy hitelesítést, kizárólag különböző hálózati protokollok továbbítására szolgál egy logikai alagúton keresztül, ezért **szükségessé vált egy kiegészítő biztonsági réteg** alkalmazása. Az IPsec ezt a szerepet tölti be: titkosítja az alagúton áthaladó forgalmat, valamint **hitelesítési és integritásvédelmi mechanizmusokkal biztosítja** az adatok sértetlenségét és megbízhatóságát.

A konfiguráció során különböző kriptográfiai beállításokat alkalmaztunk (**AES-256 titkosítás, SHA-256 hash**), valamint **előre megosztott kulcs alapú hitelesítést**.

Az IPsec többlet fejlécei miatt az **MTU-t csökkentettük**, hogy elkerüljük a fragmentációt.

Az alábbi konfigurációkat alkalmaztuk a tunnelek titkosításának létrehozása során:

```
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
crypto isakmp key tesztjelszo1234 address 192.168.100.2
crypto ipsec transform-set MY_TRANSFORM_SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode transport
crypto ipsec profile PROTECT_GRE
set transform-set MY_TRANSFORM_SET
interface Tunnell1
  tunnel protection ipsec profile PROTECT_GRE
ip mtu 1400
ip tcp adjust-mss 1360
```

3.10. FORGALOMIRÁNYÍTÁS

3.10.1. STATIKUS FORGALOMIRÁNYÍTÁS

Az **alapértelmezett útvonalak** kialakításához a **WAN kapcsolat felé** a végponti routereken **statikus forgalomirányítást alkalmaztunk**. Ezekre a szolgáltató IP címe lett konfigurálva mint következő ugrás cím.

A **BOLT és KÖZPONT közötti forgalomirányítás során statikus útvonalak kerültek kialakításra az alagútban történő kommunikáció számára**. Itt a másik LAN-ba történő forgalom számára a megfelelő tunnel túlsó IP címére van konfigurálva mint következő ugrás. Mivel BOLT telephelyen két tunnelen keresztül is el lehet érni a KÖZPONT-ot, így a **KÖZPONT_R felé vezető tunnel útvonalát konfiguráltuk magasabb prioritással**. Ennek az útvonalnak a **kiesése esetén pedig a további forgalom a KÖZPONT_BACKUP_R kerül továbbításra**.

A 3.10.1.1. táblázatban a különböző telephelyek alapértelmezett útvonalai szerepelnek:

3.10.1.1. táblázat: Statikus forgalomirányítás statikus útvonalai

Telephely	LAN	Eszköz	Alapértelmezett útvonal
KÖZPONT	10.1.0.0/16	KÖZPONT_R	102.54.183.2
		KÖZPONT_BACKUP_R	185.73.12.42
BOLT	10.2.0.0/16	BOLT_R	203.0.113.42
			2a02:0db8:85a3:1c4f::2
TERMELÉS	10.3.0.0/16	TERMELES_R	203.91.44.94
	10.4.0.0/16		

3.10.2. DINAMIKUS FORGALOMIRÁNYÍTÁS

A **gyártást végző telephelyen** a routerek között **dinamikus forgalomirányítás zajlik**. A két épületet és a gerinchálózati routert (TERMELES_R) **OSPF (Open Shortest Path First) protokoll** köti össze, ez **biztosítja a LAN-ok közötti kommunikációt**. A helyi **alhálózatok interfészei alapértelmezetten passzíválva vannak**, így a többi router számára **hirdetik a rajta található alhálózatot**, de azokon nem küldenek OSPF csomagokat.

A WAN kapcsolat felé vezető **statikus alapértelmezett útvonalat a TERMELES_R hirdeti**, illetve a WAN interfésze is passzíválva van az alapvető biztonsági okokból.

Az OSPF kommunikáció biztonságának növelése érdekében az interfészeken **MD5 alapú hitelesítés** van konfigurálva, amely biztosítja, hogy csak a megfelelő hitelesítési kulccsal rendelkező routerek tudjanak szomszédsági kapcsolatot kialakítani.

Az alábbi konfigurációkat alkalmaztuk a TERMELES_R routeren az OSPF létrehozása során:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.91.44.94
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
passive-interface default
no passive-interface gig0/0
no passive-interface gig0/1
network 192.168.2.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.3.0 0.0.0.3 area 0
default-information originate
```

```
!GYARTAS_CSOMAGOLAS
interface range GigabitEthernet0/0-1
  ip address 192.168.3.1 255.255.255.252
  ip ospf message-digest-key 2 md5 jelszo
  ip ospf authentication message-digest
  ip ospf network point-to-point
  ip nat inside
no sh
```

3.11. VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK

A vezeték nélküli hálózati infrastruktúra kialakítása során az **AP-k** (vezeték nélküli hozzáférési pontok) **több SSID sugárzására képesek**, amelyek **mindegyike külön VLAN-hoz van rendelve**. Ennek megvalósításához VLAN-képes (**802.1Q szabványt támogató**) eszközök kerülnek alkalmazásra, így az **egyes vezeték nélküli hálózatok forgalma logikailag elkülönül egymástól**. Például az „IT_WIFI” SSID-hez csatlakozó kliensek forgalma a 10-as VLAN-ba kerül besorolásra, amelyet a hozzáférési pont trunk porton, VLAN taggelve továbbít a switch irányába, ennek segítségével pedig a dhcp szervertől megfelelő ip-címet kapnak a kliensek. Ez a megoldás növeli a hálózat biztonságát, átláthatóságát és skálázhatóságát, mivel lehetővé teszi a különböző részlegek elkülönített kezelését egyetlen fizikai infrastruktúrán belül.

Az SSID-k elnevezése az adott nagykapitális neve, majd alsóvonás után “WIFI” szavakból tevődnek össze, az átláthatóság miatt.

A vezeték nélküli hálózatok **jelszavas hitelesítése központi RADIUS szerveren keresztül történik**. A kliensek által megadott felhasználónév/jelszó párost az AP továbbítja a szerver felé ellenőrzésre, így a hitelesítés nem helyben, hanem **központilag valósul meg**. Ez egységesebb és biztonságosabb hozzáférés-kezelést tesz lehetővé.

A vezeték nélküli hálózatok megtervezésénél a Cisco Catalyst 9105 vállalati Access Point-ot használtuk, és ennek specifikációit.¹

¹ (Cisco, 2026)

4. SZERVERSZOLGÁLTATÁSOK

4.1. SZERVEREK ÉS FELADATAIK

A hálózati infrastruktúrában a szerverek biztosítják a szükséges szolgáltatásokat a teljes rendszer működéséhez. A KÖZPONT telephely szolgáltatásai a BOLT telephely számára is elérhetők, míg a TERMELES telephely egy helyi szerverrel biztosítja a folyamatos működést és a redundanciát.

A Windows szerver **Windows Server 2022 Enterprise** rendszert futtat, a Linux szerver **Debian 12** alapú, míg a monitorozó szerver **Zabbix OS** környezetben működik.

A 4.1.1. táblázatban gyűjtöttük össze a szervereket és a rajtuk futó szolgáltatásokat.

4.1.1. táblázat: GRE tunnel IP címek

			Szolgáltatás	Feladat
KÖZPONT	Windows	WIN_SRV	Active Directory	Felhasználók és jogosultságok
			Group Policy	Központi beállítások kezelése
			IIS	Webszolgáltatások futtatása
			Fájlmegosztás	Központi adattárolás
			DHCP	IP-cím kiosztás
			DNS	Névfeloldás
	Linux	LINUX_SRV	NTP	Időszinkronizáció
			TFTP	Fájltávitel
			SSH	Távoli elérés
			RADIUS	Hitelesítés
	Zabbix	ZABBIX_SRV	Zabbix	Monitorozás és automatizálás
TERMELES	Windows	TERMELES_SRV	Active Directory	Helyi felhasználókezelés
			Group Policy	Helyi szabályok
			DNS	Helyi névfeloldás
			DHCP	Helyi IP-kiosztás
			Fájlmegosztás	Helyi fájlkezelés
			RADIUS	Hitelesítés
			NTP	Időszinkronizáció
			Zabbix	Monitorozás és automatizálás

4.2. WINDOWS SZERVER

4.2.1. ACTIVE DIRECTORY

Az **Active Directory Domain Services (AD DS)** egy címtárszolgáltatás, amely a hálózat objektumait (felhasználókat, számítógépeket és csoportokat) kezeli, és Kerberos alapú hitelesítést biztosít. Legnagyobb előnye az **egyszeri bejelentkezés** (SSO), amely lehetővé teszi, hogy a dolgozók az eszközökön ugyanazzal a felhasználónévvel és jelszóval lépjenek be, így egységes és biztonságos hozzáférést kapnak az erőforrásokhoz. A rendszer központi felhasználó- és eszközkezelést tesz lehetővé, csökkenti az adminisztrációs terhet, és növeli a hálózat biztonságát.

A tartomány szerkezete **logikusan felépített szervezeti egységekre (OU-kra)** épül, amelyek telephelyek és funkciók szerint vannak elkülönítve. Minden OU-n belül **három fő egység található**: a **Computers**, ahol a hálózathoz tartozó eszközök (számítógépek) vannak nyilvántartva, a **Users**, ahol a felhasználói fiókok szerepelnek, valamint a **Groups**, ahol a felhasználók osztályok és szerepkörök szerint csoportosítva vannak. Ez a felépítés átláthatóbbá és könnyebben kezelhetővé teszi a rendszert.

A 4.2.1.1. táblázat mutatja be a projekt során használt AD és OU struktúrát:

4.2.1.1. táblázat: AD és OU struktúra

Szerver	Címtartomány	Organization Unit		
WIN_SRV (KÖZPONT)	qube.local	QUBE_Enterprise	OFFICE_HQ	Computers
				Groups
				Users
		RETAIL_BOLT		Computers
				Groups
				Users
TERMELES_SRV	qube.local	QUBE_Production	GYARTAS	Computers
				Groups
				Users
			CSOMAGOLAS	Computers
				Groups
				Users

4.2.2. CSOPORTHÁZIRENDEK

A hálózatban a **Csoportházirendek** (GPO) segítségével valósítjuk meg a **központi felügyeletet, a biztonsági beállításokat és a felhasználói környezet egységesítését**.

A házirendeket az OU struktúrához rendeljük, így minden felhasználó és eszköz a szerepkörének megfelelő konfigurációt kapja meg automatikusan. Ennek eredményeként **csökken az adminisztrációs igény, nő a biztonság, és egységes munkakörnyezetet biztosítunk minden telephelyen**, beleértve az automatizált szoftverterítést és a hálózati erőforrások egyszerű elérését is.

A 4.2.2.1. táblázatban a különböző GPO-k és feladataik szerepelnek.

4.2.2.1. táblázat: GPO beállítások

Kategória	Beállítás	Leírás
Biztonság	Jelszóházirend	Minimum 8 karakter, komplexitás (kis/nagybetű, szám, speciális karakter), 5 jelszó előzmény, 42 napig él, rossz jelszó esetén 10 percig letiltás, 5 próbálkozás maximum
	CMD tiltása	Parancssor letiltása felhasználók számára
	Vezérlőpult tiltása	Rendszerbeállítások módosításának korlátozása
	Időzóna védelem	Időzóna módosítás tiltása
Környezet	Háttérkép	Központi háttérkép beállítása UNC elérési úttal
	Asztal testreszabás	Ikonok eltávolítása, előretelepített alkalmazások a tálcán, szükséges alkalmazások rögzítése
	Meghajtó csatolás	U: (home), és S: (shared) meghajtók automatikus csatolása
Szoftver	MSI telepítés	Programok automatikus telepítése induláskor
	ZABBIX Agent	ZABBIX Agent alkalmazás telepítése

4.2.3. DINAMIKUS CÍMFORDÍTÁS

A DNS szolgáltatás az IP-címek és a nevek közötti **kétirányú fordítást végzi**, valamint Active Directory környezetben a kliensek ezen keresztül találják meg a tartományvezérlőt. A hálózatban **magas rendelkezésre állású DNS rendszert alakítottunk ki**: az **elsődleges kiszolgáló a Windows Server**, míg a **másodlagos egy Linux szerver**, amely **zónatranszfer** segítségével folyamatosan szinkronizálja az adatokat, így hiba esetén is biztosított a működés. A szerver továbbítokat használ az internetes címek feloldásához, valamint **reverse lookup zónát is alkalmazunk** a visszairányú névfeloldáshoz. Emellett feltételes továbbítást használunk a telephelyek közötti névfeloldáshoz, bekapcsoltuk az elavult rekordok automatikus törlését (scavenging), és csak a tartományba léptetett gépek végezhetnek biztonságos dinamikus frissítést. A 4.2.3.1. táblázatban szerepelnek projekt során használt különböző rekordok.

4.2.3.1.. táblázat: Rekordok

Szerver	Típus	Név	IP-cím
WIN_SRV	Address record	windows-srv.qube.local	10.1.10.5
	Address record	qube-linux-srv.qube.local	10.1.10.6
	Address record	www.qube.local	10.1.10.5
TERMELES_SRV	Address record	termeles-srv.qube.local	10.3.10.5

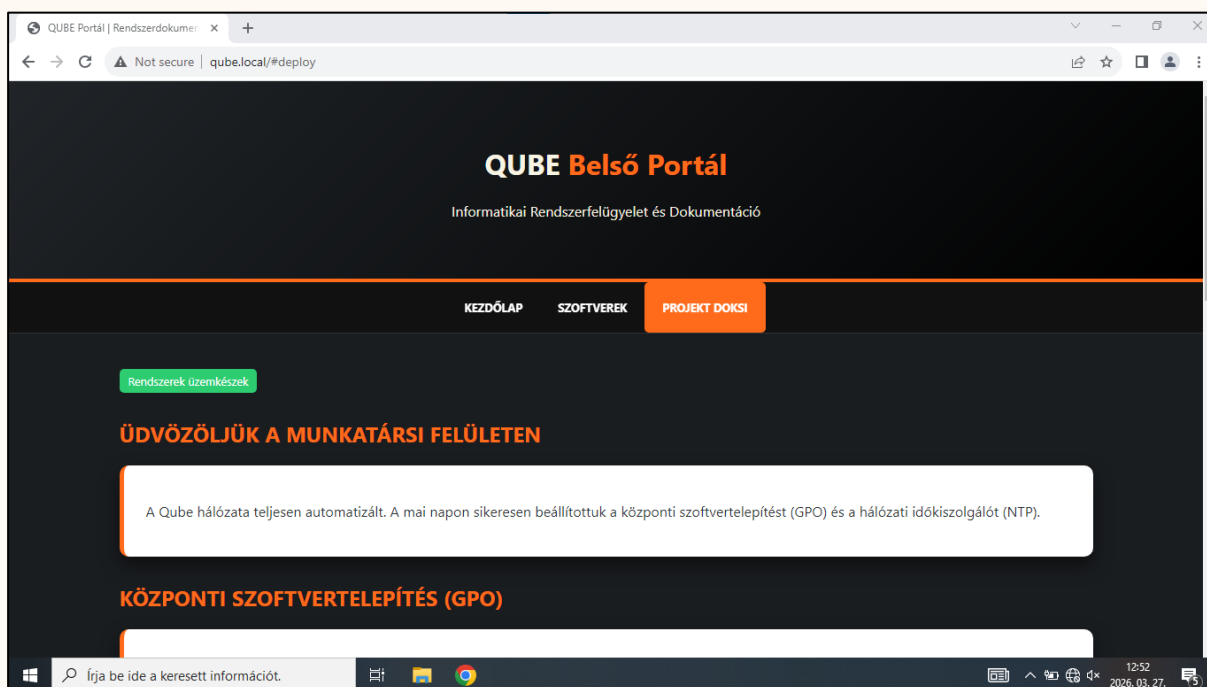
4.2.4. DINAMIKUS CÍM KIOSZTÁS

A DHCP szolgáltatás **automatizálja a hálózati eszközök IP-konfigurációját**. A **távoli szegmensek kiszolgálását DHCP Relay Agent** (ip helper-address) **biztosítja** a routereken keresztül. A hatókörök kialakításánál **minden alhálózatban az első 10 IP-címet kizártuk a dinamikus kiosztásból**, ezeket statikus eszközök (pl. gateway, szerverek) használják, míg a **kliensek a .11–.254 tartományból kapnak címet**. A DHCP **további fontos paramétereket is kioszt**, például az alapértelmezett átjárót, a DNS szervereket (Windows elsődleges, Linux másodlagos), a tartománynevet (qube.local). A címezést **naponta** kell megújítani.

A DHCP tartományok az összes VLAN-nal átfedésben történnek meg így garantálva minden kliens számára a zökkenőmentes felhasználói élményt.

4.2.5. WEBSZERVER

Az IIS (**I**nternet **I**nformation **S**ervices) a Windows Szerver **beépített webszerver szoftvere**, amely **HTTP (80)** és **HTTPS (443)** protokollokon keresztül biztosítja weboldalak elérését, utóbbi esetben titkosított kommunikációval. A rendszerben egy **belső intranet felületet valósítottunk meg**, amely minden dolgozó számára elérhető a KÖZPONT és BOLT telephelyről. Az IIS a központi Windows szerveren fut, de a hálózati beállításoknak köszönhetően minden VLAN-ból elérhető, DNS-en keresztül (www.qube.local) is. A hozzáférés korlátozott, csak belső telephelyről érhető el, ezzel biztosítva a vállalati adatok védelmét. A 21 ábrán látható, ahogy egy kliens a böngészőből eléri az intranetet.

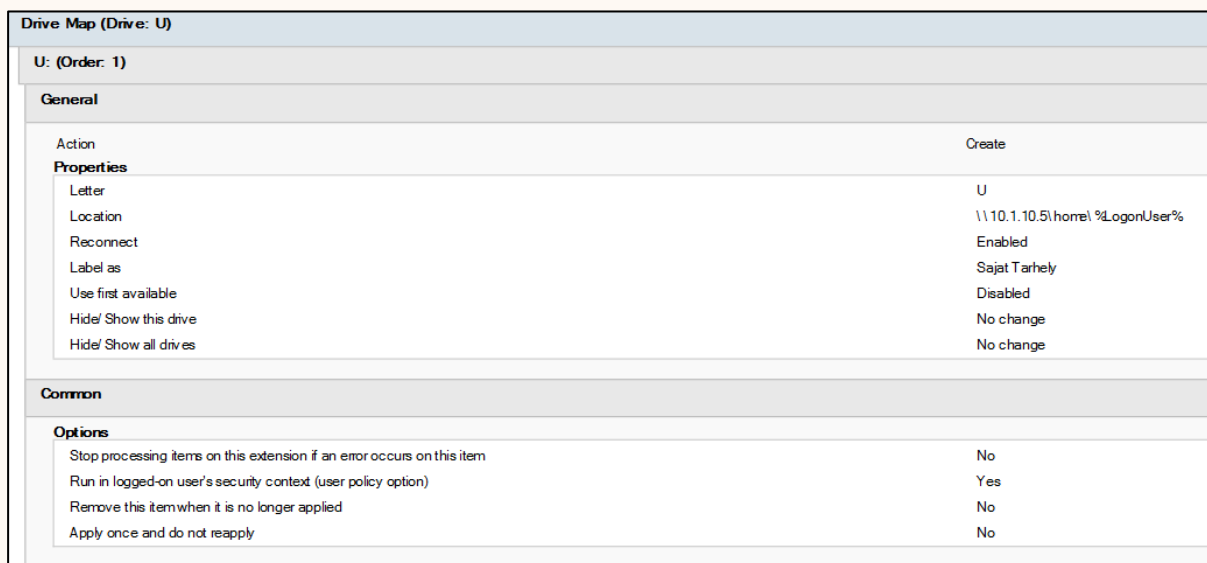


21. ábra: Teszt weboldal címfeloldással

4.2.6. FÁJLMEGOSZTÁS

A fájlmegosztás az SMB protokollon keresztül működik (TCP 445), ahol a hozzáférést a megosztási és az NTFS jogosultságok együttesen szabályozzák. A rendszerben **központosított adattárolást valósítottunk** meg a biztonság és a hatékony együttműködés érdekében, valamint egy **dedikált mappát hoztunk létre a telepítőfájlok és központi konfigurációk tárolására**, amelyet a kliensek is elérnek. A szerveren használjuk az FSRM szolgáltatást is, amellyel kvótákat és fájlszűrést alkalmazunk; például a videófájlok tiltottak, kivéve az .mp4 formátumot a belső oktatóanyagok miatt.

A felhasználók számára a megosztásokat **automatikusan hálózati meghajtóként csatoljuk**: minden felhasználó rendelkezik **saját, privát tárhellyel (U:)**, van egy **közös munkaterület csoportalapú jogosultságokkal (S:)**, valamint egy **csak olvasható telepítési mappa**, amely a szükséges fájlokat tartalmazza. A 22. ábrán a saját meghajtó konfigurációja látható windows szerveren.



22. ábra: U: meghajtó beállításai

4.3. LINUX SZERVER

4.3.1. FÁJLMEGOSZTÁS

A **TFTP** (Trivial File Transfer Protocol) egy **egyszerű**, de fontos eszköz a hálózati eszközök **konfigurációinak mentésére**. A routerek és switchek konfigurációinak **biztonsági mentése érdekében ezt a megoldást alkalmaztuk**, amely lehetővé teszi, hogy a futó konfigurációk egy központi szerverre kerüljenek mentésre.

A TFTP szerveren a `/var/lib/tftpboot` könyvtárra teljes jogosultságot (777) állítottunk be, így a hálózati eszközök korlátozott jogosultság mellett is képesek voltak hiba nélkül feltölteni a konfigurációs fájlokat. Ezt az autosave.py végzi a szerverről minden nap reggel 3 órakor.

4.3.2. AAA PROTOKOLL

A RADIUS az AAA (**Authentication, Authorization, Accounting**) modellre épülő központi hitelesítési rendszer, amely a felhasználók azonosítását és hozzáféréseinek szabályozását végzi. A **hálózatban ezt a megoldást a Wi-Fi hozzáférés biztonságos kezelésére alkalmazzuk**, így a felhasználók nem helyi jelszavakkal, hanem **központilag hitelesítve csatlakoznak a hálózathoz**. A megvalósítás során **WPA2-Enterprise** módban működik a vezeték nélküli hálózat, ahol a hozzáférési pontok a bejelentkezési adatokat a RADIUS szerver felé továbbítják ellenőrzésre. A kommunikáció UDP alapon történik, és az eszközök egy előre beállított **közös hitelesítési kulccsal azonosítják egymást**, így biztosítva a kapcsolat védelmét és a központi felügyeletet. A RADIUS szerverünk során a FreeRADIUS szolgáltatást használtuk.²

² (freeradius.org, 2026)

4.3.3. IDŐSZINKRONIZÁCIÓ

A hálózatban a pontos **időszinkronizáció** elengedhetetlen a naplózás és a biztonsági tanúsítványok helyes működéséhez. Ennek biztosítására a szerveren az **ntpd** szolgáltatást alkalmazzuk, amely külső időszerverekhez (pool.ntp.org) szinkronizálja az időt. A hálózat többi eszköze ezt a szerveret használja központi időforrásként (Stratum 2), így minden komponens egységes idővel működik.

A hálózati eszközökön az NTP működését hitelesítéssel egészítettük ki, így biztosítva, hogy csak megbízható időforrásból fogadjanak el szinkronizációt.

Az alábbi konfigurációkat alkalmazzuk a hálózati eszközökön az NTP beállítása során:

```
ntp authenticate
ntp authentication-key 1 md5 jelszo
ntp trusted-key 1
ntp server 10.1.10.5
clock timezone CET 1
clock timezone CEST 0
```

4.3.4. TÁVOLI ELÉRÉS

Az SSH (Secure Shell) szolgáltatást a hálózati eszközök és szerverek biztonságos, távoli elérésére és script alapú automatizáció végrehajtására használtuk. **Az SSH titkosított kapcsolatot biztosít, így a hitelesítési adatok és a kommunikáció védve van a hálózaton.** A biztonság növelése érdekében a konfigurációban letiltottuk a közvetlen root belépést, **így csak normál felhasználón keresztül, jogosultságemeléssel lehet adminisztrációt végezni**, ami csökkenti a jogosulatlan hozzáférés kockázatát. Az SSH szerver konfigurálása során a W3Schools oktatóanyagát használtuk.³

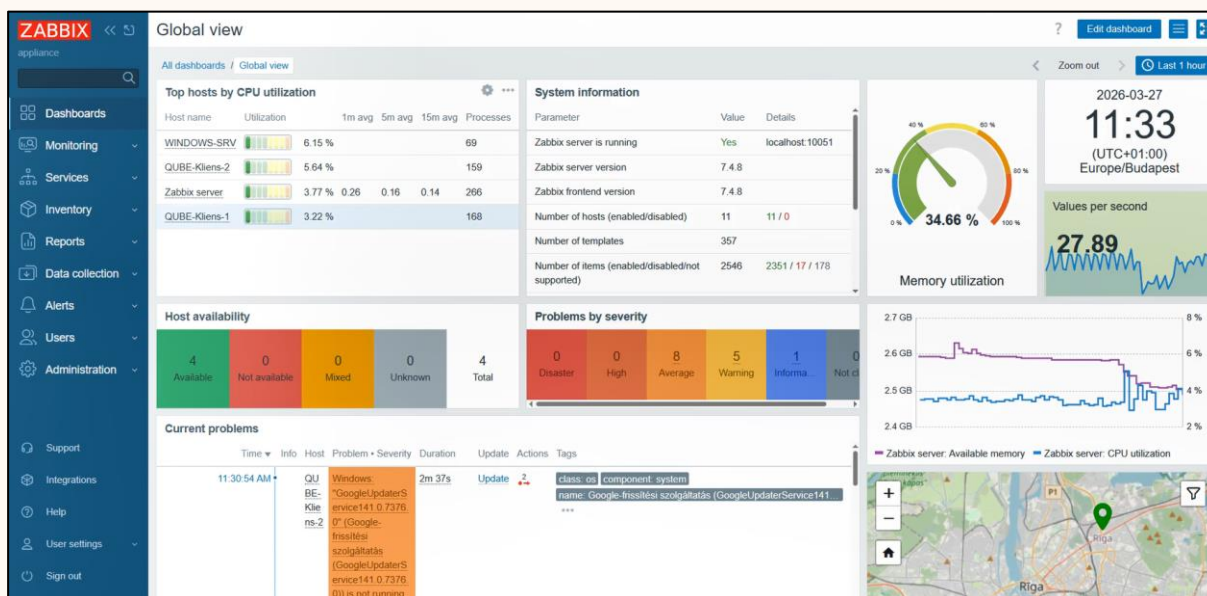
³ (W3Schools, 2026)

4.4. ZABBIX SZERVER

4.4.1. HÁLÓZATMEGFIGYELÉS

A Zabbix szerver a hálózat központi monitorozó rendszere, amely folyamatosan figyeli az eszközök és szolgáltatások állapotát. A klienseken és szervereken Zabbix agent fut (a klienseken GPO-val telepítve, a szervereken manuálisan), míg a hálózati eszközök (routerek, switchek) felügyelete SNMP-n keresztül történik. A rendszer gyűjti a legfontosabb teljesítményadatokat, amelyekről grafikonok készülnek, valamint kritikus események esetén e-mailes riasztásokat küld, így biztosítva a gyors hibafelismerést és beavatkozást. A 23. ábrán a ZABBIX felhasználói felülete látható.

A ZABBIX szerver konfigurációja során a hivatalos dokumentációját használtuk.⁴

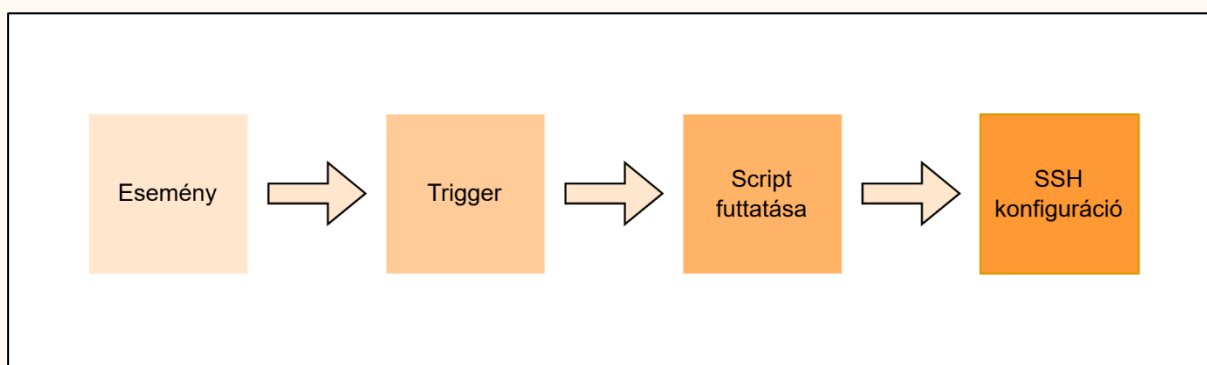


23. ábra: ZABBIX felhasználói felülete

⁴ (ZABBIX, 2026)

4.4.2. HÁLÓZATAUTOMATIZÁCIÓ

A **hálózatautomatizáció a Zabbix rendszerre épül**, ahol egy meghatározott esemény (trigger) riasztást generál, amely automatikusan elindít egy helyi scriptet. Ez a script egy Python alapú megoldást futtat, amely SSH kapcsolaton keresztül csatlakozik az érintett hálózati eszközhöz, és végrehajtja a szükséges konfigurációs módosításokat. Ez a folyamat lehetővé teszi a gyors, automatizált beavatkozást, csökkentve a manuális hibalehetőségeket és növelve a hálózat reakcióidejét. Ezt a folyamatot szemlélteti a 24. ábra.



24. ábra: Automatizáció folyamatára

Az **automatizációs folyamat részeként** egy `autosave.py` nevű scriptet alkalmazunk, amely SSH kapcsolaton keresztül csatlakozik a hálózati eszközökhöz, és elvégzi azok konfigurációjának mentését. A script egy **JSON fájlból olvassa be az eszközök adatait**, majd a **Paramiko** könyvtár segítségével kapcsolódik hozzájuk. A kapcsolat létrejötte után egy parancsot küld az eszköznek, amely a futó konfigurációt (running-config) egy központi TFTP szerverre menti, időbélyeggel ellátott fájlnevével. A script futtatását egy időzített feladat, a **cron** végzi, amely minden nap hajnali 3 órakor automatikusan elindítja a folyamatot. **Így a mentések rendszeresen, emberi beavatkozás nélkül készülnek el, biztosítva a konfigurációk visszakövethetőségét és a gyors helyreállítás lehetőségét hiba esetén.**

A `qube_conf.py` **Python-alapú eszköz egy interaktív hálózati konfigurációs alkalmazás**, amely **Tkinter** grafikus felületen keresztül biztosít hozzáférést a switch beállításainak megjelenítéséhez és kezeléséhez. Az alkalmazás IP-cím alapján tölti be SSH segítségével a konfigurációt, majd szerkeszthető formában jeleníti meg a hostname-et, az IP-beállításokat, a management VLAN-t, a VLAN-listát és az interfészek paramétereit. A program strukturált, áttekinthető kezelőfelületet nyújt a konfigurációs adatok módosításához, valamint támogatja a mentési művelet végrehajtását és annak visszajelzését a felhasználó számára. A felület a 25. ábrán tekinthető meg.



The screenshot shows a web-based configuration interface for a Cisco switch. The title bar reads "Cisco Switch Configurator". The main header displays "Eszköz: BOLT_SW | Modell: Cisco Catalyst 2960X-24TS-L". Below this, it shows "Kezelo IP: 10.2.150.2 | Operátor: admin | Statusz: Connected". There are two buttons in the top right: "Vissza" and "Mentes". The interface has four tabs: "General", "VLANs", "Interfaces", and "Logs". The "General" tab is active, showing fields for "Hostname" (BOLT_SW), "Management VLAN" (150), "Management IP" (10.2.150.2), "Subnet Mask" (255.255.255.0), and "Default Gateway" (10.2.150.1). Below these fields is a section titled "Eszköz információ" (Device Information) containing "Serial: FDO24178BOLT" and "IOS: 15.2(7)E9".

25. ábra: Konfigurációs alkalmazás

4.5. SZOLGÁLTATÁS REDUNDANCIA

A szerverek adatainak sértetlensége, biztonsága és folyamatos rendelkezésre állása érdekében automatizált katasztrófa-helyreállítási (Disaster Recovery) megoldást vezettünk be.

A szerverekhez egy **különálló merevlemezt csatoltunk**. Minden nap **hajnali 03:00-kor** lefut egy automatikus mentési szkript, amely a teljes rendszerről biztonsági másolatot készít. Így egy esetleges szoftveres hiba vagy adatvesztés esetén a teljes szerver percek alatt visszaállítható az előző napi állapotra, minimalizálva a hálózati leállást.

Az automatikus mentés során a Microsoft Learn instrukcióit és tanácsait követtük.⁵

⁵ (Microsoft, 2026)

5. MEGVALÓSÍTÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉS

5.1. ESZKÖZÖK

Az eszközök kiválasztása során elsődleges szempont volt a **megbízhatóság**, a **teljesítmény**, valamint a **hosszú távú bővíthetőség** biztosítása. A rendszer minden eleme úgy lett összeállítva, hogy **megfeleljen egy modern vállalati környezet követelményeinek**, biztosítva a folyamatos működést, a megfelelő biztonsági szintet és a felhasználói igények hatékony kiszolgálását.

5.1.1. HÁLÓZATI ESZKÖZÖK

Az **ISR 4321 és 4331 routerek** nagy teljesítményű, modulárisan bővíthető eszközök, amelyek 2–3 Gbps közötti átviteli kapacitással, többmagos processzorral, valamint beépített VPN-nel rendelkeznek. Támogatják a különböző WAN interfészeket és a bővítőkártyákat, így rugalmasan illeszthetők a hálózat későbbi igényekhez.

A **Catalyst 3850 és 2960X** sorozatú switchek gigabites portokkal (24/48 port), stacking lehetőséggel, valamint fejlett hálózatmenedzsment funkciókkal rendelkeznek. A **3850-es** modellek nagyobb teljesítményük és Layer 3 routing képességeik miatt a **központi** helyeken kerülnek telepítésre, míg a **2960X switchek az elosztási és hozzáférési szinteken** biztosítják a végpontok kiszolgálását.

Az alkalmazott **Cisco Catalyst 9105 AX** access pointok korszerű, Wi-Fi 6 és **802.1Q** szabványt támogató eszközök, amelyek nagy sávszélességet és stabil vezeték nélküli kapcsolatot biztosítanak. **Képesek több SSID egyidejű kezelésére, amelyek külön-külön VLAN-okhoz rendelhetők** (VLAN tagging), így lehetővé teszik a hálózat logikai szegmentálását, ami kiválasztásuk során **fő szempont** volt.

5.1.2. SZERVEREK

A rendszer központi elemei a **Dell PowerEdge T440** szerverek, amelyek torony kivitelű, nagy teljesítményű eszközök. Többmagos processzorokkal, bővíthető memóriával (akár több száz GB RAM), valamint RAID támogatással rendelkeznek, így biztosítják az adatok védelmét és a folyamatos rendelkezésre állást.

5.1.3. FELHASZNÁLÓI ESZKÖZÖK

A felhasználói eszközök között **Asus ExpertCenter** asztali számítógépek és **MSI Prestige 14 Evo** laptopok szerepelnek. Az Asus ExpertCenter PC-k jellemzően Intel Core i7 processzorral, 16 GB RAM-mal és gyors SSD háttértárral (512 GB) rendelkeznek, így stabil és megbízható teljesítményt nyújtanak irodai alkalmazásokhoz és multitaskinghoz. Az MSI Prestige 14 Evo laptopok könnyű, hordozható kialakításúak, Intel Core i5 (13. generációs) processzorral, 16 GB RAM-mal és NVMe SSD-vel vannak felszerelve.

5.1.4. EGYÉB

A perifériák kiválasztásánál a megbízhatóság és a kényelem volt a fő szempont. A **HP LaserJet Enterprise M404dn** nyomtatók gyors (~38 lap/perc), kétoldalas és hálózati nyomtatást biztosítanak.

Az LG és Dell monitorok Full HD felbontásúak, IPS panelek és szemkímélő funkciókkal rendelkeznek.

A Logitech billentyűzetek és egerek ergonomikus kialakításúak. **A laptopos felhasználók számára külön munkaállomások lettek kialakítva extra monitorral és egérrel.**

5.2. INTERNET ELŐFIZETÉS

A hálózat minden telephelyen **üzleti kategóriájú internetkapcsolatra** épül.

A központi, Székesfehérvár-i telephelyen **két külön szolgáltatótól bérelt vonal kerül kialakításra**: egy elsődleges **Magyar Telekom Business Net 1000/1000 Mbps optikai csomag**, valamint egy tartalék **Yettel Magyarország OfficeNet Pro 1000/1000 Mbps, szintén optikai kapcsolat**. A két kapcsolat **külön útvonalon** érkezik, és automatikus failover biztosítja a folyamatos működést.

A Győr-i telephelyen egy **DIGI Business 500/500 Mbps optikai csomag** áll rendelkezésre, míg a Nyíregyháza-i telephelyen egy **Magyar Telekom Business Net 500/300 Mbps** kapcsolat kerül kiépítésre.

5.3. IP CÍMEK

A hálózatban használt publikus IP-címtartomány egy bérelt, szolgáltatófüggetlen **204.231.55.0/26** hálózat, amelyet a [RackForest](#) cégtől szerezzünk be.

A telephelyek **publikus WAN címei külön, az internetszolgáltatóktól kapott címek** (Magyar Telekom, DIGI, Yettel Magyarország), amelyek a routerek külső interfészein kerültek konfigurálásra.

5.4. KIVITELEZÉS

A projekt megvalósítása során a munkadíj magában foglalja a **hálózat tervezését, az eszközök konfigurálását, a rendszer telepítését, valamint a tesztelést és dokumentálást**. Ide tartozik a routerek, switchek és szerverek beállítása, a VLAN-ok és VPN kapcsolatok kialakítása, valamint a biztonsági beállítások implementálása. A munkadíj tartalmazza továbbá a helyszíni telepítést, a kábelezési munkákat és az üzembe helyezést is. A **költségek meghatározása óradíj alapon történik**, figyelembe véve a szükséges szakértelmet, a ráfordított munkaidőt és a projekt komplexitását.

5.5. ÁRAJÁNLAT

Az 5.5.1 táblázat a projekt megvalósításához szükséges eszközök és szolgáltatások becsült költségeit tartalmazza. Az **árak tájékoztató jellegűek, piaci átlagértékeken alapulnak**, és tartalmazzák az eszközbeszerzés, valamint a kivitelezés és konfiguráció költségeit. A költségvetés célja a projekt pénzügyi kereteinek áttekinthető bemutatása.

5.5.1. táblázat: Árajánlat

ESZKÖZÖK				
Típus	Megnevezés	Darab	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
Router	Cisco ISR 4321	3	650 000	1 950 000
Router	Cisco ISR 4331	3	900 000	2 700 000
Switch	Cisco Catalyst 3850-24T-S	2	1 200 000	2 400 000
Switch	Cisco Catalyst 2960X-48TS-L	6	550 000	3 300 000
Switch	Cisco Catalyst 2960X-24TS-L	1	400 000	400 000
Access Point	Cisco Catalyst 9105 AX	5	250 000	1 250 000
Szerver	Dell PowerEdge T440	3	1 500 000	4 500 000
PC	Asus ExpertCenter	40	400 000	16 000 000
Laptop	MSI Prestige 14 Evo	19	550 000	10 450 000
Nyomtató	HP LaserJet M404dn	14	150 000	2 100 000
Monitor	LG 26WQ500-B	80	85 000	6 800 000
Monitor	Dell E2725HM	19	100 000	1 900 000
Billentyűzet	Logitech K400 Plus	40	18 000	720 000
Egér	Logitech MX Master 3S	80	40 000	3 200 000
Tápegység	APC EasyUSP 3000VA	4	300 000	1 200 000
ÖSSZESEN				58 870 000

INTERNET SZOLGÁLTATÁS				
Telephely	Szolgáltató	Csomag	Sebesség (Mbps)	Előfizetés (Ft/1 év)
KÖZPONT	Magyar Telekom	Buisness Net+	1000/1000	200 000
KÖZPONT	Yettel Magyarország	OfficeNet Pro	1000/1000	180 000
BOLT	Magyar Telekom	Buisness Net	500/300	90 00
TERMELEÉS	DIGI	Buisness	500/500	100 000
ÖSSZESEN				570 000

IP CÍMEK			
Telephely	IP cím/tartomány	Szolgáltató	Bérleti díj (Ft/1 év)
KÖZPONT	185.73.12.41	Magyar Telekom	60 000
KÖZPONT	102.54.183.1	Yettel Magyarország	50 000
KÖZPONT	204.231.55.0/26	RackForest	1 200 000
BOLT	203.0.113.41	Magyar Telekom	60 000
BOLT	2a02:abcd:1234::/48	Magyar Telekom	0 (internet mellé)
TERMELEÉS	203.91.44.93	DIGI	40 000
ÖSSZESEN			1 410 000

LICENSZEK				
Típus	Megnevezés	Darab	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
Hálózati licenc	Cisco DNA Essentials	12	80 000/év	960 000/év
Access Point licenc	Cisco DNA Advantage	5	50 000/év	250 000/év
Operációs rendszer	Microsoft Windows 11 Pro	60	60 000	3 600 000
Szerver OS	Windows Server 2022 Enterprise	2	450 000	900 000
CAL	Windows Server User CAL	60	15 000	900 000
Irodai csomag	Microsoft 365 Business Standard	60	72 000/év	4 320 000/év
Vírusvédelem	ESET	60	10 000/év	600 000/év
ELSŐ ÉV ÖSSZESEN				11 530 000
TOVÁBBIAKBAN				6 130 000

KIVITELEZÉS			
Típus	Anyagár (Ft)		Munkadíj (Ft)
Hálózat tervezés	-		1 700 000
Eszközök konfigurálása	-		2 700 000
Kábelezési munkák	UTP, Serial kábelek, patch kábelek, csatornák, rendezők, aljzatok	1 700 000	1 200 000
Telepítés és üzembe helyezés	2 rackszekrény, rack kiegészítők (tálcák, kábelmenedzsment)	800 000	1 450 000
ÖSSZESEN		2 500 000	7 050 000

Összesítés:

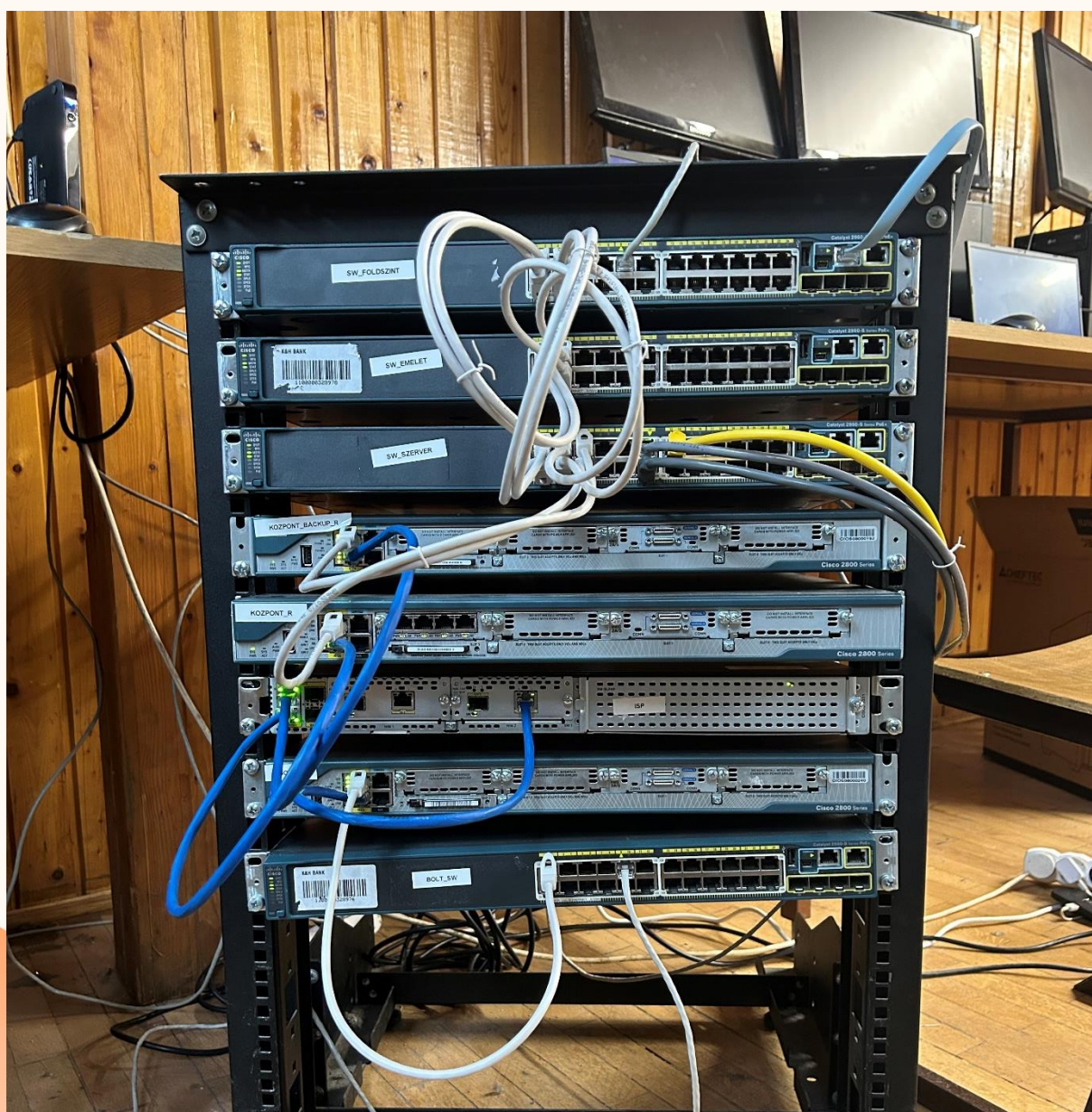
Kategória	Összeg (Ft)
Eszközök	58 870 000
Internet szolgáltatás (1 év)	570 000
IP címek (1 év)	1 410 000
Licencek (első év)	11 530 000
Kivitelezés (anyag + munkadíj)	9 550 000
TELJES KÖLTSÉG (ELSŐ ÉV)	81 930 000

Kategória	Összeg (Ft/év)
Internet	57 000
IP címek	1 410 000
Licencek	6 130 000
ÉVES ÖSSZESEN	7 597 000 Ft

6. PROTOTÍPUS ÉS TESZTELÉS

6.1. CÉLJA

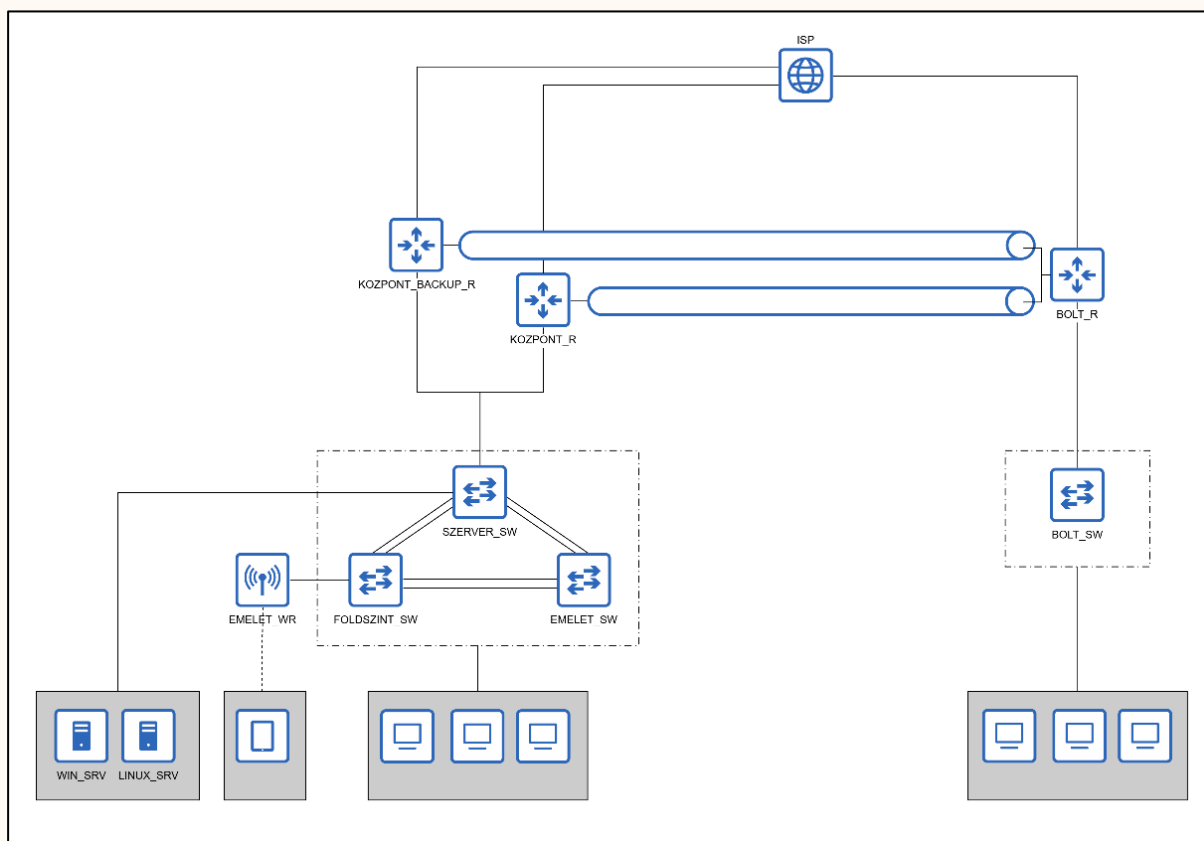
A **prototípus célja egy működő hálózati környezet kialakítása** volt, amelyben a tervezett szolgáltatásokat és automatizációs megoldásokat valós körülmények között tudtuk tesztelni. Ennek segítségével ellenőriztük a rendszer működését, a komponensek együttműködését és a konfigurációk helyességét. A 26. ábrán az elkészült prototípus látható.



26. ábra: Megvalósított prototípus

6.2. MEGVALÓSÍTÁSA

A prototípus során kialakítottuk a **KÖZPONT** és **BOLT** telephelyek teljes **infrastruktúráját**, beleértve a szervereket, hálózati eszközöket és szolgáltatásokat. A **szervereket virtualizált környezetben, VirtualBox segítségével valósítottuk meg**, míg a hálózati konfigurációkat valós **Cisco eszközökön** készítettük el. A telephelyek közötti kapcsolatot egy szimulált szolgáltatói hálózat (**ISP router**) biztosította, így a központi szolgáltatások távoli elérése is tesztelhető volt. A rendszer részeként **működtek a központi szolgáltatások, a monitorozás és az automatizációs** megoldások is. Bizonyos biztonsági technológiák, mint a CHAP vagy az IPsec titkosítás, az eszközök korlátai miatt nem kerültek bevezetésre a prototípusban. A 27. ábrán látható a megvalósított hálózatrész topológiája.



27. ábra: Prototípus logikai topológia

6.3. BEMUTATÁSA

A prototípust a **Győri Jedlik Ányos Technikum egyik termében valósítottuk meg**, ahol **5 napon keresztül volt lehetőségünk a rendelkezésre álló eszközökkel a két telephely felépítésére és tesztelésére**. A hálózat valós Cisco eszközökre és virtualizált szerverekre épült, utóbbiak három külön hoston, VirtualBox környezetben futottak a hatékony munkavégzés érdekében. A KÖZPONT és BOLT telephelyeket egy szimulált szolgáltatói hálózat (ISP router) kötötte össze, statikus routing alkalmazásával. A rendszerben egy-egy kliens képviselte mindkét telephelyet, így a szolgáltatások működése valós környezetben volt ellenőrizhető. A prototípus részeként megvalósítottuk a **vezeték nélküli hálózatot** is (IT_WIFI), bár az eszközök korlátai miatt a teljes VLAN-alapú SSID szegmentálás nem volt kivitelezhető. A **Zabbix** rendszer monitorozta a switcheket, routereket, szervereket és klienseket, míg az **automatizációs folyamatok** (pl. konfigurációmentés, VLAN-kezelés) működése is tesztelésre került.

Bizonyos biztonsági megoldások, mint az IPsec, CHAP vagy az SSH alapú router menedzsment, az eszközök korlátozottsága miatt nem kerültek bevezetésre.

A 6.3.1. táblázatban látható a projekt során használt protokollok és ezek szerepe a megvalósított hálózatban:

6.3.1. táblázat: Prototípusban szereplő protokollok

Funkció	Állapot
Feszítőfa (STP)	Beépítve
Link-aggregáció	Beépítve
Gateway redundancia	Beépítve
DAI és DHCP felügyelet	Beépítve
Portbiztonság	Beépítve
Tűzfalszabályok	Beépítve
Statikus és dinamikus NAT	Beépítve
GRE alagút	Beépítve
Statikus forgalomirányítás	Beépítve
Dinamikus forgalomirányítás	Nem került beépítésre
WAN kapcsolatok	Beépítve
Dualstack	Beépítve
Vezeték nélküli hálózat	Részben
Active Directory	Beépítve
DHCP	Beépítve
DNS	Beépítve
Webszerver	Beépítve
Fájlmegosztás	Beépítve
Időszinkronizáció	Beépítve
Szolgáltatás redundancia	Beépítve
Hálózatautomatizáció	Beépítve
Hálózatmegfigyelés	Beépítve
CHAP hitelesítés	Nem került beépítésre
IPSEC	Nem került beépítésre
SSH	Részben

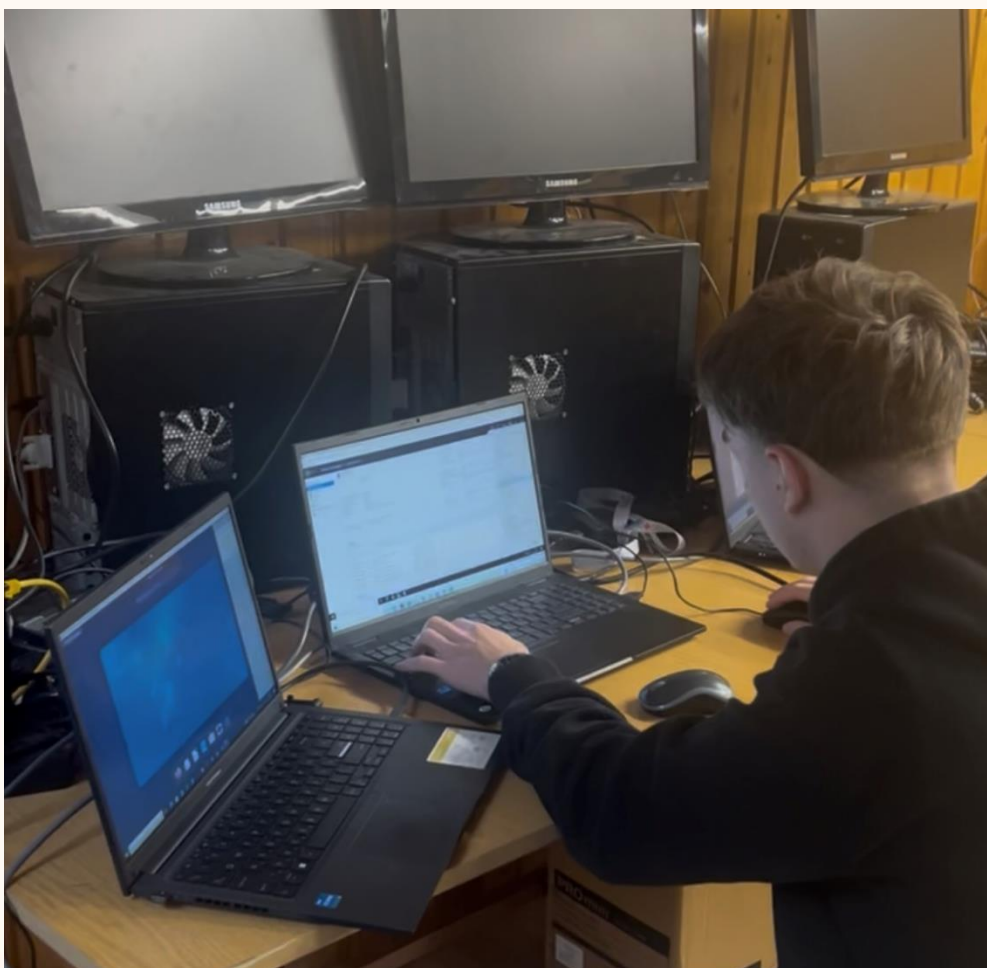
6.4. TESZTELÉS

A prototípus tesztelése során minden bevezetett technológia és szolgáltatás működését ellenőriztük fizikai és virtuális körülmények között.

A részletes tesztelési folyamatok és eredmények külön tesztelési dokumentációban kerültek rögzítésre. Ebben a dokumentumban minden egyes komponens (beleértve a hálózati funkciókat, szerver szolgáltatásokat, automatizációt és monitorozást) külön, részletesen dokumentálva van, így biztosítva az átláthatóságot és a visszakövethetőséget. Ez a dokumentum a mellékletben található meg, `QUBE_tesztelési_dokumentacio.pdf` néven.

A **prototípus bemutatása videós formában** is megtörtént, amely részletesen szemlélteti a rendszer működését és főbb funkcióit. Ez megtalálható a `QUBE_prototípus.mp4` mellékletben.

A 28. ábrán a csapat egyik tagja látható tesztelés közben.



28. ábra: Gábrriel Milán tesztelés közben

IRODALOMJEGYZÉK

Cisco. (2026. 04 20). *Cisco Catalyst 9105 Series Access Points Data Sheet*. Forrás:

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9100ax-access-points/datasheet-c78-744062.html>

freeradius.org. (2026. 04 20). *FreeRADIUS Documentation*. Forrás: <https://freeradius.org/>

Microsoft. (2026. 04 20). *Set up or customize server backup*. Forrás:

<https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows-server/it-pro/windows-server-essentials/manage/set-up-or-customize-server-backup>

W3Schools. (2026. 04 20). *OpenSSH SSH Client*. Forrás:

https://www.w3schools.com/bash/bash_ssh.php

ZABBIX. (2026. 04 20). *ZABBIX Documentation*. Forrás:

<https://www.zabbix.com/manuals>